IS 201 · KLAUSUR AM 06.11.2026 · OPEN BOOK · 90 MINUTEN

Crashkurs Wirtschaftsinformatik I

Kompaktfassung von Kapitel 3 bis 6 des Lernskripts plus Klausurteil. Enthalten ist nur, was in Altklausuren, Probeklausur und Tutorien tatsächlich gefragt wurde oder vom Lehrstuhl ausdrücklich betont wird. Jede Definition steht im Folienwortlaut mit Folienverweis (aufgedruckte Nummer), damit du sie im Ausdruck sofort wiederfindest.

So ist die Klausur gebaut

Seit 2025 gibt es **drei Pflichtaufgaben à 30 Punkte** in 90 Minuten, also eine Minute pro Punkt und 30 Minuten pro Aufgabe. Es gibt keine Wahlmöglichkeit mehr, eine Wissenslücke kostet deshalb bis zu ein Drittel der Note. Die Probeklausur 2026 mischt in jeder Aufgabe zwei bis drei Vorlesungen (zum Beispiel IS-Begriff + Nutzerrollen + Zielarten + Informationsbedarf in einer einzigen Klinikum-Aufgabe). Rechne also mit Fällen, nicht mit reinen Kapitelfragen.

In jeder bisherigen Prüfungsrunde kamen drei Blöcke vor: eine Aufgabe zu den **Gegenständen der WI** (Ist X ein IS? Systemeigenschaften, Komponenten der Informationsinfrastruktur), eine **Forschungsaufgabe** (Forschungsmodell oder gestaltungsorientierte Forschung) und eine Aufgabe zu **digitaler Transformation, Agilität oder Information**. Kapitel 1 und 2 hast du schon gelernt; die drei wichtigsten Schemata daraus stehen trotzdem noch einmal kompakt im Klausurteil (Abschnitt K.1), weil sie in fast jeder Klausur Punkte bringen.

> **ANTWORTSCHEMA FÜR JEDE TEILAUFGABE**
>
> **Fachbegriff → Definition (Folienwortlaut, kurz) → Anwendung auf den Fall → kurzes Fazit.** Die geforderte Anzahl („nennen Sie drei …“) exakt einhalten und nummerieren: Zusätzliche Punkte werden meist nicht gewertet, kosten aber Zeit. Nebensätze wie „… und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil“ abhaken, sie kosten in der Probeklausur am häufigsten Punkte. Nach 30 Minuten zur nächsten Aufgabe wechseln.

Lernplan bis Freitag

Wann	Was	Zeit
Heute (Mi)	Kapitel 3 (gestaltungsorientierte Forschung) und Kapitel 4 (Ziele, Information, Kommunikation). Kapitel 4 ist das prüfungsstärkste Kapitel dieses Teils, nimm dir dafür die meiste Zeit.	ca. 1,5 h + 2,5 h
Morgen (Do) Vormittag	Kapitel 5 (Mensch, Typisierung) und Kapitel 6 (Informationsinfrastruktur, digitale Transformation). Kapitel 6 ist praktisch sicher in der Klausur.	ca. 1,5 h + 2,5 h

Morgen (Do) Nachmittag	Klausurteil: K.1 wiederholen, K.2 durchgehen, dann **eine Klausur unter Zeitdruck schreiben** (Empfehlung: Probeklausur 2026, weil sie dem neuen Stil entspricht) und mit der Musterlösung in `03_Klausuren` vergleichen.	ca. 3 h
Abends	Registerfahnen in den Folienausdruck kleben (Liste in K.4) und dieses Skript ausdrucken.	30 min
Fr früh	Nur noch die Checkliste K.4 und die Klausurfokus-Kästen überfliegen.	20 min

Prioritäten

Jeder Abschnitt trägt eine Markierung. MUSS heißt: kam in Klausuren vor oder wurde im Tutorium als Klausuraufgabe geübt, das musst du anwenden können. SOLLTE heißt: plausibles Überraschungsthema, Definition und ein Beispiel reichen. ÜBERFLIEGEN heißt: einmal lesen, im Ernstfall in der Klausur nachschlagen.

Thema	Bisher geprüft	Prognose
Komponenten der Informationsinfrastruktur (V06)	3× (10–12 P.)	**hoch**
Daten – Information – Wissen (V04)	3×, einmal 30 P. allein	**hoch**
Digitale Transformation: Beschreibungsmodell, Disruption, Modelle, CDO (V06)	3× (bis 30 P.)	**hoch** (Tutorium: „gesamter Folienstoff klausurrelevant“)
Agilität: Charakteristika, Vor-/Nachteile (V06)	2× (20–30 P.)	**hoch**
Digitale Plattformen, Netzwerkeffekte (V06, Zusatz-VL)	nie	**hoch** (Airbnb-Aufgabe im Tutorium komplett gelöst)
Chancen/Risiken der Informationsproduktion; Informationsbedarf/-stand (V04)	3×	mittel
Gestaltungsorientierte Forschung: Artefakte, Problem-/Lösungsraum, Ω/λ (V03)	2× (30 P. und 8 P.)	mittel–hoch
Semiotik, Shannon, Kommunikationsstörungen (V04)	nie	mittel–hoch (Tutorium nennt es „Klausurfrage“)
Ziele, Zielarten, Zielbeziehungen (V04)	1× (Probe)	mittel
Nutzerschnittstelle: Norman, Gestaltgesetze, ISO 9241 (V05)	nie	mittel
Nutzerrollen, Persona, Nutzermitwirkung, Typisierung (V05)	1× (Rollen)	mittel
Praxisorientierung, Lebenszyklus, Vollautomation, Infrastruktur-Details	nie	niedrig–mittel

▸ Quelle: Themen-Häufigkeitsmatrix und Themenprognose in 03_Klausuren

Inhalt

1. Kapitel 3 · Gestaltungsorientierte Forschung und Praxisorientierung
2. Kapitel 4 · Zweck und Ziele – Information und Kommunikation
3. Kapitel 5 · Mensch und Typisierung von Informationssystemen
4. Kapitel 6 · Informationsinfrastruktur, Digitalisierung und digitale Transformation
5. Klausurteil · Kernschemata K1/K2, alle Altklausuraufgaben mit Lösungsskizzen, Checkliste

KAPITEL 3 · VORLESUNG 3

Gestaltungsorientierte Forschung und Praxisorientierung

Die erste Hälfte (F.5–27) ist klausurrelevant und wurde im HWS 2025 Zweittermin mit 30 Punkten geprüft (Fall ShopFlow) und in der Probeklausur 2026 mit 8 Punkten. Die zweite Hälfte (Praxisorientierung, F.28–76) ist eher Nachschlagestoff; nur Relevanz vs. Stringenz und der Lebenszyklus lohnen sich wirklich.

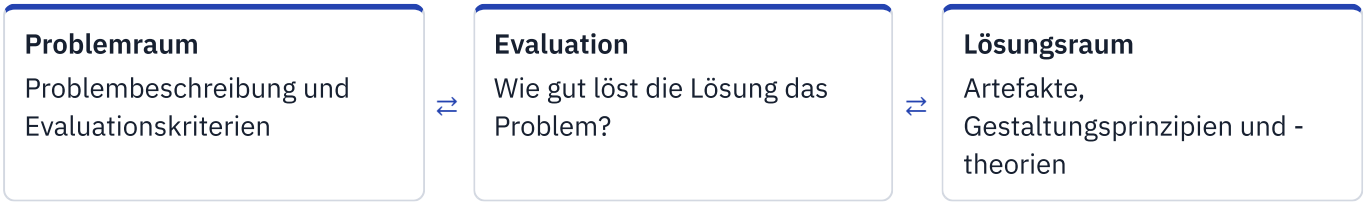
3.1 Worum geht es? MUSS

> **DEFINITION · V03 F.5**
>
> „Die gestaltungsorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen."

Gestaltungsorientierte Forschung (engl. Design Science) liefert also zwei Ergebnisse: ein konkretes Artefakt und verallgemeinerbares Gestaltungswissen. Sie ist das Gegenstück zur verhaltensorientierten Forschung aus Kapitel 2, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erklärt. Beide „stehen in enger Beziehung zueinander und ergänzen sich" (F.5). Diese „Doppelgesichtigkeit" gilt als besondere Stärke der WI, weil sie eine theoriegeleitete Gestaltung von Artefakten ermöglicht. Die Verbindung zu Kapitel 2: Gestaltung folgt einer **Zweck-Mittel-Beziehung** (Technologie), Erklärung einer **Ursache-Wirkungs-Beziehung** (Theorie).

3.2 Problemraum und Lösungsraum MUSS

> **DEFINITION · V03 F.6–7**
>
> „Der **Problemraum** umfasst die Menge aller spezifischen Probleme in einem bestimmten Gegenstandsbereich." „Der **Lösungsraum** enthält alle möglichen Lösungsansätze." „Die Projektion von Problem- auf Lösungsraum muss grundsätzlich immer evaluiert werden."



Das Ziel des Paradigmas ist die „Bereitstellung innovativer Lösungen in Form konkreter Artefakte für reale Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft" (F.6). Ein Artefakt wird auf zwei Arten beurteilt: nach **technischen Merkmalen** (Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Schnelligkeit) und nach seinem **Beitrag zu ökonomischen Zielen** (Kosten, Nutzen, Produktivität) (F.6). Den Problemraum versteht und beschreibt man mit empirischen Methoden, den Lösungsraum entwickelt man mit Ingenieurmethoden (F.19, F.21).

BEISPIEL · SO SIEHT EINE KLAUSURANTWORT AUS

Problemraum: Im Onlineshop brechen 70 % der Kundinnen den Bestellvorgang ab, weil der Checkout sechs Seiten lang ist (Problem + Ursache + Folge). Evaluationskriterien: Abbruchquote und Zeit bis zum Kaufabschluss (messbar).
Lösungsraum: Mögliche Artefakte sind ein Ein-Seiten-Checkout, ein Gast-Checkout oder eine Express-Zahlung. Leitendes Gestaltungsprinzip: „So wenige Eingaben wie möglich". Die gewählte Lösung wird anhand der Kriterien aus dem Problemraum evaluiert, technisch (Ladezeit, Fehlerfreiheit) und ökonomisch (Umsatz, Conversion).

3.3 Artefakte und Artefakttypen MUSS

DEFINITION · V03 F.8

„Artefakte sind konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen."

Drei Merkmale stecken in der Definition: konstruiert (nicht natürlich), von Menschen geschaffen, zielgerichtet. Artefakte sind die Elemente des Lösungsraums (F.7) und keineswegs nur Software: Auch Begriffe, Modelle und Vorgehensweisen zählen dazu. Es gibt vier Typen (nach March & Smith 1995):

Typ	Definition (F.8, wörtlich)	Testfrage	BPMN-Beispiel (F.12)
Konstrukte	„stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen zur Verfügung"	Einzelner Begriff oder Symbol?	grafische Elemente (Kreis = Ereignis, Raute = Entscheidung)
Modelle	„beschreiben auf Basis von Konstrukten relevante Zusammenhänge"	Zusammenhang, Ablauf, Struktur?	ein konkretes Prozessmodell
Methoden	„beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen"	Schrittfolge „wie man vorgeht"?	Methode zur Erstellung von Prozessmodellen
Instanziierungen	„stellen konkrete Repräsentationen dar"	Konkret ausführbar oder benutzbar?	softwarebasiertes Modellierungswerkzeug

Merkhilfe: Wörter → Sätze → Rezept → Gericht. Ein Forschungsmodell wie das der agilen Teams (Schmidt/Kude/Heinzl/Mithas 2014) ist übrigens ebenfalls ein Artefakt vom Typ **Modell** (T03 F.23).

BPMN (Business Process Model and Notation) ist „eine in der Praxis weit verbreitete grafische Modellierungssprache" (F.12). Symbole, die du kennen solltest: Ereignis = Kreis, Aktivität = abgerundetes Rechteck, Entscheidungsoperator = Raute; Sonderereignisse Message (Kreis mit Brief), Error (Kreis mit Blitz, unterbricht den umgebenden Prozess) und Eskalation (Kreis mit Pfeilspitze) (F.10–11).

TYPISCHE FEHLER

Ein Prozessmodell ist ein **Modell**, keine Methode. Die Methode ist die Anleitung, wie man das Modell erstellt. Instanziierungen immer konkret benennen („die implementierte Empfehlungskomponente im Shop"), nicht abstrakt („eine Software").

KLAUSURFOKUS · HWS25 ZWEITTERMIN A1A (16 P.)

„Erläutern Sie den Begriff Artefakt und nennen Sie vier Artefakttypen mit je einem Beispiel aus dem Fall." Aufbau: Definition (F.8) und Einordnung als Element des Lösungsraums → Ziel des Artefakts im Fall in einem Satz → je Typ ein eigener Absatz mit Definition, Fallbeispiel und Begründung („... weil es eine regelbasierte Schrittfolge ist").

Baustein: „Konstrukte stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole bereit – im Fall z. B. die Begriffe ‚Warenkorb', ‚Abbruch', ‚Empfehlung'. Modelle beschreiben auf Basis dieser Konstrukte relevante Zusammenhänge – z. B. ein BPMN-Modell des Bestellprozesses. Methoden beschreiben systematische, regelbasierte Vorgehensweisen – z. B. das Vorgehen (1) Daten erheben, (2) Abbruchstellen identifizieren, (3) Varianten im A/B-Test vergleichen. Instanziierungen sind konkrete Repräsentationen – hier die implementierte Checkout-Komponente im Shop."

3.4 Gestaltungswissen: deskriptives (Ω) und präskriptives (λ) Wissen MUSS

DEFINITION · V03 F.13–14

„Gestaltungswissen umfasst die **Beschreibung des Problems**, die **entworfene Lösung** und den **Evaluationsnachweis**." „Deskriptiv meint hier die Beschreibung von Kausalzusammenhängen" (Ω-Wissen). „Präskriptives Wissen gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor" (λ-Wissen); es besteht aus konkreten Artefakten und abstrahierten Beschreibungen in Form von Gestaltungsprinzipien/-theorien.

	Deskriptiv (Ω)	Präskriptiv (λ)
Inhalt	Kausalzusammenhänge	Handlungsorientierung
Satzform	„X bewirkt Y"	„Um Y zu erreichen, tue/baue X"
Ort	Problemraum	Lösungsraum
Forschung	traditionell verhaltensorientiert	Fokus der gestaltungsorientierten Forschung
Bezug zu Kapitel 1/2	Ursache-Wirkung, Theorie	Zweck-Mittel, Technologie
Beispiel (T03)	80 % der Smartphone-Käufer kaufen binnen vier Wochen Zubehör.	Ein Empfehlungsmodul für Zubehör direkt nach dem Smartphone-Kauf.

Die beiden Wissensarten wirken zusammen (F.15): existierendes Ω-Wissen wird verwendet und neues erzeugt (Problemraum), existierendes λ-Wissen wird verwendet und neues erzeugt (Lösungsraum). Kurz: Ω-Wissen begründet das Design, die Evaluation erzeugt wieder neues Ω-Wissen. **Eselsbrücke:** λ wie „Lösung".

3.5 Prozessmodelle und DSRM SOLLTE

Weil gestaltungsorientierte Projekte komplex sind, ist die Planung des Forschungsprozesses „besonders erfolgskritisch" (F.16). Das Grundmuster hat drei Schritte: Exploration des Problemraums → Realisierung von Lösungen → Evaluierung der Lösung. Ausführlicher ist die **Design Science Research Methodik (DSRM)** nach Peffers et al. (2007) mit sechs Aktivitäten (F.17):

1 Problem identifizieren, Motivation → 2 Ziele der Lösung definieren → 3 Design und Entwicklung → 4 Demonstration → 5 Evaluation →

6 Kommunikation

Von Evaluation (5) und Kommunikation (6) führen Iterationsschleifen zurück zu den Schritten 2 und 3. DSRM wurde noch nie einzeln gefragt, ist aber in Prognose-Klausur 4 eine 12-Punkte-Aufgabe („Strukturieren Sie das Projekt anhand der DSRM“). Dann einfach die sechs Schritte auf den Fall abbilden und in Schritt 3 die Artefakttypen und das Prototyping, in Schritt 5 die Evaluation einbauen.

3.6 Methoden, Prototyping und Evaluation MUSS

Gestaltungsorientierte Forschung „greift auf verschiedenste Forschungsmethoden zurück“, empirische und ingenieurwissenschaftliche, letztere „insbesondere im Lösungsraum“ (F.18).

Phase	Ziel	Methoden
Problemraum (F.19)	„das zu lösende Problem zu verstehen und zu beschreiben“	qualitative und quantitative empirische Methoden; bei vielen Vorarbeiten eine Synopse (Literaturreview). Beispiel F.20: Synopse über 25 Jahre Guidance-Forschung → Taxonomie mit zehn Gestaltungsdimensionen.
Lösungsraum (F.21)	„passende Lösungen zu entwickeln“	primär Ingenieurmethoden: Objektorientierung, Testverfahren, **Prototyping**
Evaluation (F.25–26)	„den Wert (value) eines Artefaktes zu ermitteln“	Befragungen und Interviews, Labor- und Feldexperimente

DEFINITION · PROTOTYP · V03 F.22

„Ein Prototyp ist ein mit geringem Aufwand hergestelltes und einfach zu änderndes, ausführbares Modell der intendierten Lösung, das erprobt und beurteilt werden kann.“

Merkmale: schnell und billig realisierbar; funktionales, ausführbares Modell wesentlicher Teile vor der vollständigen Implementierung; flexibel änderbar; bildet die Lösung nicht unbedingt vollständig ab; Kommunikationsmittel zwischen Gestalterinnen und Nutzerinnen; von allen Beteiligten beurteilbar.

Low-Fidelity (F.23)	High-Fidelity (F.23)
„dient der Generierung von Ideen für potenzielle Lösungsansätze“, im einfachsten Fall Papierprototyp oder Wireframe; früh, billig, viele Alternativen	„Interaktivität, Inhalt und visuelle Elemente stehen stärker im Fokus“; „viel realistischer, aber auch aufwändiger“; später, für realistische Evaluation

EVALUATION · V03 F.25–26

„Ziel jeder Evaluationsstudie ist es, den Wert (value) eines Artefaktes zu ermitteln." Was „Wert" bedeutet, präzisiert das Evaluationsziel. Die Evaluationskriterien werden „üblicherweise im Problemraum definiert". Artefakte werden „oftmals in mehreren Iterationen und unter Verwendung unterschiedlicher Evaluationsmethoden bewertet".

Vorlesungsbeispiel Process Guidance (F.27): erst ein Laborexperiment mit Studierenden, dann ein Feldexperiment im Unternehmen; Ergebnis: positiver Effekt auf Prozesswissen und Leistungsfähigkeit.

KLAUSURFOKUS · „WIE KANN DIE LÖSUNG EVALUIERT WERDEN?" (PROBEKLAUSUR A1C)

(1) Ziel: Wert des Artefakts ermitteln, Wert durch Evaluationsziel präzisieren. (2) Zwei bis drei messbare Kriterien aus dem Problemraum, technisch und ökonomisch. (3) Quantitative Methode mit Ablauf: Labor- oder Feldexperiment mit Versuchs- und Kontrollgruppe und Vorher-Nachher-Messung, oder Befragung. (4) Qualitative Ergänzung: Interviews zu Gründen und Akzeptanz. (5) Hinweis auf Iterationen und Methodenmix (F.26).

TYPISCHER FEHLER

Tutoriumsaussage „Ein Prototyp ist ein nicht ausführbares Modell" ist **falsch**: Laut F.22 ist er ausführbar. Ein reines Mock-up ist eher ein Low-Fidelity-Entwurf.

3.7 Praxis vs. Theorie, Relevanz vs. Stringenz SOLLTE

Praxis (griech. prattein = handeln) bezeichnet die Durchführung einer Tätigkeit, **Theorie** (griech. theorein = betrachten) ursprünglich die Betrachtung der Wahrheit von Aussagen durch reines Denken (F.30). „Theorien können Handlungsempfehlungen oder Prognosen für die Praxis geben, müssen sich aber nicht unmittelbar auf die Praxis übertragen lassen" (F.31). Theorie und Praxis sind komplementär (F.32). Vorlesungsbeispiel Newton: Das Gravitationsgesetz erklärt Mondumlauf, Gezeiten und Raumfahrt; Unstimmigkeiten führten später zu Einsteins Relativitätstheorie (F.33–34).

Technologie ist „die Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik"; Technologien sind „anwendungsbezogene Umformungen von Theorien" (F.35).

DEFINITION · V03 F.36

„Praxis fordert **Relevanz**, das heißt die praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses." „Wissenschaftlerinnen orientieren sich an der rigorosen **Stringenz**, dem Ideal der formalen und methodischen Präzision."

Wo eine Forscherin sich positioniert, hängt ab von persönlichen Neigungen und Qualifikation, dem Abstraktionsniveau des Gegenstands und der herrschenden Lehrmeinung (F.36). Für die WI ergibt sich ein **zweidimensionales Entscheidungsproblem**: Weil die Praxis eine maßgebliche Konstituente ist, ist Relevanz unerlässlich; im Vergleich mit anderen Disziplinen braucht es aber auch deren methodische Standards. Fazit: Probleme aufgreifen, „die praxisrelevant und rigoros bearbeitet werden können" (F.37). Eine technologieorientierte Forscherin gewichtet Relevanz stärker (Tutorium: wahr).

3.8 Praxisorientierung der WI ÜBERFLIEGEN

„Für die Wirtschaftsinformatik ist eine ausgeprägte Praxisorientierung von hoher Bedeutung, da diese die **Basis ihrer Legitimation** ist“ (F.38). Belege: Bedarf seit den 1950ern; Verhältnis der Bachelorabschlüsse Informatik zu WI fiel von 3,5 : 1 (1980) auf 1,09 : 1 (2020); 149.000 offene IT-Stellen 2024 (F.39–40). Fachverbände: GI-Fachbereich WI (größter), WKWI (Professorinnen), AIS German Chapter, Wirtschaftsinformatik e. V. (F.41).

Verbundforschung (F.44–46): WI-Forschende bearbeiten in der Praxis beobachtete Probleme, deren Lösung die aktive Mitarbeit von Praktikern erfordert; gemeinsam von Unternehmen und öffentlicher Hand finanziert (Unternehmen tragen bis zu 80 %), z. B. M2OLIE oder Rettungsnetz 5G. Die Beteiligung ist ein „Indiz für das hohe Ausmaß ihrer Praxisorientierung“.

WI-nahe Produkte: *Unternehmenssoftware* ist „integrierte Standardsoftware für Unternehmen in Wirtschaft und Verwaltung, die betriebliche Aufgaben funktionsbezogen, funktionsübergreifend und organisationsübergreifend unterstützt“ (F.48; ERP, CRM, SCM …; Markt polypolistisch, >500 ERP-Anbieter in Deutschland). *Process Mining* ist „ein analytisches Vorgehen zur Analyse, Überwachung und Verbesserung von Prozessen, wie sie tatsächlich ablaufen und nicht wie man sie in Prozessmodellen annimmt“ (F.51; Celonis). *Schlüsselfertige Systeme* sind maßgeschneiderte Dienstleistungen, die ein Anbieter(konsortium) entwickelt und betreibt, z. B. Toll Collect, E-Rezept (F.52). Gemeinsam ist allen Produkten der MAT-Bezug (F.56).

3.9 Lebenszyklus: Invention – Innovation – Perfektion SOLLTE

> **DEFINITION · V03 F.57**
>
> Der Lebenszyklus neuer Produkte wird in die Phasen **Invention** (Erfindung, Entdeckung), **Innovation** (Ausbreitung einer Erfindung oder Neuerung) und **Perfektion** (Verbesserung der Neuerung im Detail) gegliedert.

Phase	Vorlesung: MP3/DSL	Tutorium: KI
Invention	MP3, um 1985, Fraunhofer IIS Erlangen (F.58)	1950er, General Problem Solver
Innovation	MP3-Player verbreiten sich zuerst in USA und Japan	2000er, Deep Learning: Google Translate, Siri, Alexa
Perfektion	DSL bis 1000 Mbit/s über Kupfer (F.59)	heute: autonomes Fahren, Diagnosen

Szyperski-These: Deutschland ist „weltklasse“ in Invention und Perfektion, wegen Unsicherheitsvermeidung und fehlender Wandelbereitschaft aber unterdurchschnittlich in der Innovation (F.57). Dazu passt F.60: Das Paradigma der digitalen Innovation verlangt Schnelligkeit, Co-Innovation mit Kunden und Lieferanten und agiles Vorgehen bottom-up, statt geplanter Top-down-Konzeption wie in der industriellen Fertigung. Top-100-Plattformen 2020: Amerika 66 % des Werts, Europa 3 % (F.61). Swanson: Organisatorische Innovation ist komplexer als technische oder soziale, weil beide Dimensionen gleichzeitig betroffen sind (F.62).

> **TYPISCHER FEHLER**
>
> Invention ≠ Innovation. Die Erfindung allein ist noch keine Innovation; Innovation heißt **Ausbreitung** am Markt.

Qualifikationsorte (F.63–68, überfliegen): Gymnasium, Berufsschulen (kein Beruf heißt „WI“), duale Hochschulen, HAW, Universitäten. Alleinstellungsmerkmale der Uni: Grundlagenforschung, Promotions- und

Habilitationsrecht, Arbeitsmarktfähigkeit.

Selbsttest Kapitel 3

Ist ein BPMN-Diagramm des Bestellprozesses ein Modell oder eine Methode?

Ein Modell: Es beschreibt auf Basis von Konstrukten (BPMN-Symbolen) einen relevanten Zusammenhang (F.8). Die Methode wäre die Anleitung, wie man solche Diagramme erstellt.

Wo werden Evaluationskriterien üblicherweise definiert?

Im Problemraum (F.25), zusammen mit der Problembeschreibung (F.7).

Formuliere je einen Ω- und einen λ-Satz zum Thema Technostress.

Ω: „Ständige Push-Benachrichtigungen erhöhen den wahrgenommenen digitalen Stress.“ λ: „Um digitalen Stress zu senken, sollte der Assistent nicht dringende Hinweise bündeln und zeitversetzt anzeigen.“

Was unterscheidet Low- und High-Fidelity-Prototypen?

Low-Fidelity dient der Ideengenerierung (Papier, Wireframe, früh, billig); High-Fidelity stellt Interaktivität, Inhalt und Visuelles in den Fokus, ist realistischer, aber aufwändiger (F.23).

KAPITEL 4 · VORLESUNG 4

Zweck und Ziele – Information und Kommunikation

Das wichtigste Kapitel dieses Teils. Daten/Information/Wissen kam in drei Klausuren vor (einmal mit 30 Punkten allein), Chancen und Risiken der Informationsproduktion zweimal mit 20–24 Punkten, Informationsbedarf/-stand zweimal. Zielarten und Zielbeziehungen waren in der Probeklausur. Semiotik wurde nie gefragt, im Tutorium aber ausdrücklich als „Klausurfrage“ betitelt.

4.1 Zweck und Ziel MUSS

> **DEFINITION · V04 F.6**
>
> **Zweck**: „was jemand oder etwas mit einer Handlung beabsichtigt, also das, was bewirkt bzw. erreicht werden soll.“
> **Ziele** „sind Ergebnisse bewussten Handelns und beschreiben gewollte, zukünftige Zustände oder Wirkungen, die in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Zuständen führen; sie sind also normative Aussagen.“

Der Zweck ist die allgemeine Absicht („Wozu?“), das Ziel der konkrete, terminierte Soll-Zustand. Ziele lenken die Auswahl von Alternativen, koordinieren und kontrollieren die Aufgabenerfüllung und motivieren. **Zielelemente** (F.10): Zielinhalt, Zielmaßstab, Ausmaß der Zielerreichung, zeitlicher Bezug, personifizierte Verantwortung. Beispiel: Wartezeit (Inhalt) in Minuten bis Erstkontakt (Maßstab) auf höchstens 60 Minuten (Ausmaß) bis 31.12.2027 (Zeit), verantwortlich ist die Chefärztin.

4.2 Zielarten MUSS

Kriterium	Zielarten	Folie
Wer setzt das Ziel?	**Organisationsziele** (von zuständigen Stellen/Gremien, z. B. strategische IT-Ziele vom Top-Management) vs. **Individualziele** (von Personen mit fachlichem/persönlichem Interesse, z. B. Akzeptanzziele der Nutzerinnen)	F.7
Inhalt	**ökonomisch** (Produktivität, Wirtschaftlichkeit) vs. **nicht-ökonomisch** (Nachhaltigkeit, Zufriedenheit, Wohlbefinden; gewinnen an Bedeutung)	F.8
Was vs. wie gut	**Sachziel** (was das System leisten soll) vs. **Formalziel** (wie gut: Qualität, Zeit, Kosten, Sicherheit)	F.6, F.10
Planungsebene	**strategisch → administrativ → operativ**	F.19

Ein Zielsystem bewährt sich nur, wenn Organisations- und Individualziele nicht zu stark im Widerspruch stehen (F.7). Beispiel F.9: Geringe Nutzerakzeptanz (Individualziel) wirkt negativ auf Produktivität und Wirtschaftlichkeit (Organisationsziele); Personen mit Macht setzen sich durch, sachlich besser begründbare Ziele „bleiben auf der Strecke“. Die **Zielforschung** untersucht, welche Formalziele von Bedeutung sind und wie sie zusammenhängen; sie will der Praxis keine Ziele vorschreiben (F.10).

4.3 Formalziele: Prozess- und Produktqualität SOLLTE

Prozessqualität (F.13) – Entwicklung, Einführung, Nutzung	
Leistungsziele	Erbringung von (Zwischen-)Ergebnissen
Terminziele	geplante Zeitpunkte/Zeiträume dafür
Kostenziele	geplanter, bewerteter Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen
Produktqualität (F.14) – das fertige System	
Nutzungsziele	Qualität der Benutzung → Gebrauchstauglichkeit
Wartungsziele	Anpassung an veränderte Anforderungen → Wartbarkeit
Rahmenziele	wirken auf alle anderen Formalziele, z. B. Innovations-, Automatisierungs-, Integrations-, Dialogisierungsgrad (F.15)

Zielsystem nach Eller & Riedl (F.16, nach DeLone & McLean): System-, Informations- und Servicequalität → Nutzerzufriedenheit und Nutzung → Wirksamkeit (zusammen mit den Sachzielen) → Wirtschaftlichkeit (zusammen mit den Kosten) → **Nachhaltigkeit**. Lesart: Nachhaltig erfolgreich ist ein IS nur, wenn es wirksam und wirtschaftlich ist.

Ziele im Geschäftsprozessmanagement (F.17): Durchlaufzeitverkürzung, Kostensenkung, Qualitätsverbesserung, Kundenorientierung (Resultat der drei ersten), Flexibilität.

Ziele für die Informationsinfrastruktur werden idealtypisch vom Top-Management strategisch gesetzt und top-down bis zur einzelnen Nutzerin „heruntergebrochen"; Rückmeldungen laufen bottom-up (IT-Controlling, Soll-Ist-Vergleich je Ebene, F.18–19). Die **sechs strategischen Ziele der II** (F.21–23):

Ziel	Die II soll …
Sicherheit	Bedrohungen so begegnen, dass Schäden vermieden, entstandene erkannt und ihre Auswirkungen verringert werden
Produktivität	mengenmäßiger Ertrag im Verhältnis zum mengenmäßigen Einsatz (**Mengen**verhältnis)
Wirtschaftlichkeit	Kosten- und Leistungssituation in einem bestimmten Verhältnis (**Wert**verhältnis)
Anpassung (Flexibilität)	auf Änderungen des Aufgabensystems ohne grundlegende Änderungen der IS reagieren
Durchdringung	das Aufgabensystem mehr oder weniger umfassend durch IS unterstützen
Wirksamkeit (Effektivität)	Funktionen und Leistungen anbieten, unabhängig von Mitteleinsatz und Kosten

Informationsfunktion: Ihr Ziel ist, „zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen in der richtigen Menge am richtigen Ort in der erforderlichen Qualität" bereitzustellen (F.25–27). Dieses Raster ist dein bestes Werkzeug für alle Chancen-und-Risiken-Fragen. **Wissensmanagement** ist „die unternehmerische Aufgabe der Entwicklung und Nutzung von Wissen in Organisationen"; an erster Stelle steht das Setzen von Wissenszielen (Probst, F.28).

4.4 Zielbeziehungen MUSS

DEFINITION · V04 F.29

Komplementär: Mit steigender Zielerreichung von Z1 steigt auch die von Z2. **Konfliktär:** Mit steigender Zielerreichung von Z1 sinkt die von Z2. **Indifferent:** Die Zielerreichung von Z2 bleibt unverändert. Realtypisch verändert sich der Charakter der Beziehung häufig.

Vorlesungsbeispiel (F.30–32): Sicherheit (Z1) und Benutzerakzeptanz (Z2) im Online-Banking bilden eine umgekehrte U-Kurve. Links vom Hochpunkt sind sie komplementär (ein Login mit App-Freigabe schafft Vertrauen), rechts davon konfliktär (jede Eingabe in der App bestätigen zu müssen behindert die Aufgabenerfüllung).

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR A2B (10 P.)

„Nennen Sie drei Ziele aus dem Fall, ordnen Sie jedes einer Zielart zu, und erläutern Sie an zwei Zielen eine komplementäre und an zwei anderen eine konfliktäre Beziehung." Ziele wörtlich aus dem Fall übernehmen, Zielart mit Kriterium nennen (Doppelzuordnung erlaubt: „kürzere Wartezeiten = Organisationsziel, nicht-ökonomisch, Formalziel"). Für die Beziehungen Definition F.29 + Wirkmechanismus im Fall.

Baustein: „Datensicherheit und kurze Wartezeiten stehen in konfliktärer Beziehung: Mit steigender Sicherheit (zusätzliche Anmeldung bei jedem Zugriff) sinkt die Schnelligkeit. Wie im Online-Banking-Beispiel (F.30–32) ist die Beziehung zunächst komplementär – eine einmalige Anmeldung schafft Vertrauen –, kippt aber rechts vom Hochpunkt in einen Konflikt. Komplementär sind dagegen weniger Medikationsfehler und höhere Patientenzufriedenheit …"

4.5 Sinnhafte Vollautomation ÜBERFLIEGEN

Mertens formulierte 1995 die „sinnhafte Vollautomation" als Langfristziel der WI. **Sinnhaft** ist ein Automationsschritt, wenn er „von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert" wird und sich „allenfalls Nostalgiker und Sonderlinge nach der personellen Lösung zurücksehnen" (F.34). Pfad: technikzentrierte IS → menschenzugängliche IS → menschenähnliche Informationsverarbeitung → Vollautomation (F.35–36); die WI wird zur Automatisierungslehre. Generative KI betrifft gerade besser bezahlte Wissensberufe (~80 % der US-Beschäftigten bei ≥10 % ihrer Aufgaben, Eloundou et al., F.40). **Eversmanns drei Gegenargumente** (F.44–45): Ein vollautomatisiertes Unternehmen wäre (1) kein Unternehmen, sondern ein Automat, (2) könnte nicht dauerhaft Gewinn erzielen, (3) eine vollautomatisierte Volkswirtschaft käme mangels Beschäftigung und Kaufkraft zum Erliegen. Fazit: Die Automatisierungslehre muss multiperspektivisch sein (Psychologie, Soziologie, Philosophie, VWL, F.47).

4.6 Information nach Shannon SOLLTE

DEFINITION · V04 F.52–57

„Die mathematische Theorie von Claude E. Shannon definiert Information als objektiv messbare Verringerung der Unsicherheit oder Entropie." „Die Bedeutung und der Kontext der Zeichen sind unerheblich."

Je unwahrscheinlicher ein Ereignis, desto mehr Information trägt es. Informationsgehalt eines Ereignisses: $\mathbf{I = \log_2(1/p)}$ in Bit. Entropie (mittlerer Informationsgehalt): $\mathbf{H = \Sigma\, p \cdot \log_2(1/p)}$ (F.54–56).

Beispiel	Rechnung
Faire Münze	$\log_2(1/0{,}5) = 1$ Bit; eine Münze mit zwei gleichen Seiten liefert 0 Bit (F.53)
p = 1/8	$\log_2 8 = 3$ Bit
Entropie F.56: $p_a = 0{,}75$, p_b = 0,25	$0{,}75 \cdot 0{,}415 + 0{,}25 \cdot 2 \approx 0{,}31 + 0{,}5 \approx 0{,}81$ Bit
Warnmeldung (Prognoseaufgabe): 99 Tests, 1 echte Warnung	Test: $\log_2(1/0{,}99) \approx 0{,}0145$ Bit · echte Warnung: $\log_2(100) \approx 6{,}64$ Bit

F.58: „PRÜFUNG BESTANDEN“ und „ARFGUND SEPÜNNBET“ enthalten nach Shannon exakt dieselbe Information. Darum ist Shannons Begriff für die WI weniger bedeutend als die pragmatische Ebene (F.70).

TYPISCHER FEHLER

„Shannon berücksichtigt die Semantik“ ist falsch (T04). Den technischen Informationsbegriff nie mit dem WI-Informationsbegriff (Pragmatik) verwechseln.

4.7 Semiotik: Syntax, Semantik, Pragmatik MUSS

„Eine Möglichkeit der Abgrenzung von Zeichen, Daten und Information bietet die Zeichenlehre“ (Semiotik). Wird die Empfängerin einbezogen, kommen zur syntaktischen und semantischen die pragmatische Ebene hinzu (F.60–61).

Ebene	Beziehung (Morris, F.61)	Begriff	Ampel (F.64)
Syntax	Zeichen untereinander	Zeichen	Rot / Gelb / Grün
Semantik	Zeichen zu bezeichneten Objekten	Daten, Nachricht	Stopp! / Achtung! / Los!
Pragmatik	Zeichen zu Kommunikationsteilnehmern	Information	stehen bleiben / bremsen / fahren

BEGRIFFSKETTE · V04 F.62–65

Zeichen sind „etwas Sichtbares oder Hörbares, das etwas deutlich bzw. auf etwas aufmerksam macht“. Die Beziehung zwischen Zeichen und Gegenstand heißt Referenz, das referenzierte Objekt **Datum**. Die „Weitergabe von Bedeutung tragenden Zeichen oder Daten wird als **Nachricht** bezeichnet“. „Weitergegebene Daten in Form von Nachrichten werden zu **Informationen**, wenn sie auf der empfangenden Seite eine Handlung auslösen (Pragmatik).“ **Redundanz** ist der Teil einer Nachricht, der keine Information enthält.

BEISPIEL · MORSE-„KLAUSURFRAGE“ (T04)

„Syntaktisch besteht die Nachricht aus der Zeichenfolge · · · – – – · · · nach den Regeln des Morsealphabets. Semantisch referenziert sie ‚SOS‘ als internationalen Notruf und ist damit ein Datum bzw. eine Nachricht (F.63). Pragmatisch wird sie zur Information, wenn sie beim Empfänger die Handlung ‚Hilfe leisten‘ auslöst (F.64).“ Analog Rauchzeichen (F.66): 1/2/3 Wolken = Syntax, Zuordnung zu ACHTUNG/OK/GEFAHR = Semantik, Reaktion der Einwohner = Pragmatik.

4.8 Daten – Information – Wissen MUSS

Die drei Begriffe werden „oft fälschlich synonym verwendet“ (F.74). Die Wissenspyramide (F.78) ordnet sie: Zeichen → (Syntax) → Daten → (Semantik: Interpretation, Bedeutung) → Information → (Vernetzung mit Erfahrung) → Wissen als Basis für Handeln.

Begriff	Definition (Folie)	Merkmale
Daten	„Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit“ (F.63); etwas Gegebenes – Fakten, Beobachtungen, Wahrnehmungen – ohne Kontext, Bedeutung, Absicht (F.74)	leicht erfassbar, speicherbar, übermittelbar (F.76); Beispiel: Münze zeigt „Kopf“
Information	wird aus Daten gewonnen, die **Kontext, Relevanz und Zweckorientierung** aufweisen (F.76); löst beim Empfänger eine Handlung aus (F.64)	**subjektbezogen** und **situativ**: „Es hängt von der Person und dem Kontext ab, ob es sich um Informationen oder Daten handelt“ (F.77)
Wissen	„hilft, Informationen so zu beschaffen oder zu interpretieren, dass man Entscheidungen zur Lösung von Problemen treffen kann“; begleitet den Entscheidungsprozess auf einer Metaebene (F.81)	**kumulativ** (F.79); entsteht durch Erfahrung und (Aus-)Bildung (F.87)

Der Kreislauf (F.86): Wissen hilft, Daten in Information umzuwandeln, Entscheidungen vorzubereiten und Handlungen einzuleiten. Handlungen erzeugen neue Daten; bewährt sich etwas, erweitert sich das Wissen. Beispiel F.80: „Igecihergetnse“ (Zeichen) → „gleich regnet es“ (Daten) → Tropfen fallen gleich (Bedeutung) → Sie wollen gerade das Haus verlassen (Kontext → Information) → Sie wissen aus Erfahrung, dass Sie nass werden (Wissen) → Regenschirm (Aktion). Münzwette (F.82–83): Die Formel für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert ist Wissen; $EW = 0{,}4 \cdot 10\,€ + 0{,}6 \cdot (-8\,€) = -0{,}80\,€$, also Wette ablehnen.

Wissensarten (F.84–85)

Art	Definition	Beispiel
implizit	schwer formalisierbar, nur unvollkommen beschreib-, dokumentier- und kommunizierbar	Gespür einer erfahrenen Ärztin
explizit	formalisierbar, beschreibbar, dokumentierbar, leicht kommunizierbar	Handbuch, Leitlinie, Datenbank
deklarativ („wissen, dass“)	Inhalte, die sich auf Fakten beziehen und in Aussagesätzen beschrieben werden können	„Bangkok liegt 6 h vor MEZ“
prozedural („wissen, wie“)	Handlungsabläufe oder Problemlösungsschritte; widersetzt sich häufig der sprachlichen Formulierung	Flug buchen, Radfahren, Code debuggen

KLAUSURFOKUS · HWS24 ERST A3 (30 P., FLUGBUCHUNG), HWS25 ERST A2D (15 P., CHATGPT), HWS25 ZWEIT A2C (6 P.)

Schema: (1) Begriffe werden oft synonym verwendet, Pyramide nennen. (2) Daten: Definition + drei konkrete Daten aus dem Fall zitieren + „ohne Zweck bleiben es Daten". (3) Information: Kontext, Relevanz, Zweck des Falls benennen, die ausgelöste Handlung nennen, subjektbezogen. (4) Wissen: Metaebene, je ein deklaratives und prozedurales Beispiel, ggf. implizit/explizit. (5) Zusammenhang: Wissen nötig, um Daten zu Information zu machen; Handlung erzeugt neue Daten.

Flug-Baustein: „Die Angabe ‚978 €, 10.12.–18.12., Nonstop' ist zunächst ein Datum, eine Zuordnung von Zeichen zu einem Sachverhalt ohne Kontext und Absicht (F.63, F.74). Zur Information wird sie erst für den Doktoranden, der vom 11. bis 18.12. unter 1000 € nach Bangkok reisen will: Im Kontext seines Zwecks ist sie relevant und löst die Handlung ‚Buchen' aus (F.64, F.76). Dass ‚+1' Ankunft am Folgetag bedeutet und eine frühere Anreise eine zusätzliche Hotelnacht kostet, ist Wissen, mit dem er die Information interpretiert und entscheidet (F.81)."

ChatGPT-Baustein: Daten = Trainingstexte und Prompt (Daten sind Basis für das Training von KI, F.67). Information = die Antwort, sofern sie im Kontext der Aufgabe der Nutzerin relevant ist und eine Handlung auslöst. Deklaratives Wissen = Faktenaussagen, die die Nutzerin prüft und behält. Prozedurales Wissen = Lösungsschritte, die erst durch eigenes Anwenden und Bewährung zu Können werden (F.85–86).

„Sind Daten und Informationen dasselbe?" Klare These „Nein", beide Definitionen, Kernunterschied Subjekt- und Kontextbezug (F.77: dieselbe Angabe ist für Nele Information, für Anna-Maria nur Daten), Fallbeispiel mit zwei Personen.

4.9 Daten als Gut: Chancen und Risiken der Informationsproduktion MUSS

In der WI gilt Information als Produktionsfaktor; „Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion" (F.67). Eigenschaften: ohne Abnutzung mehrfach verwendbar, beliebig reproduzierbar, Basis für KI-Training, leicht kopier- und transportierbar, Wert abhängig von der Verwendung, Missbrauch möglich, Lebenszyklus.

RISIKOBEGRIFFE · V04 F.68–69 – DIESE FACHBEGRIFFE BRINGEN DIE PUNKTE

Informationsverluste durch Löschen, Aggregation, Komprimierung. **Informationsüberlastung/-schock:** Mehr Datenangebot verschlechtert die kognitive Wahrnehmung. **Informationspathologien:** Mängel der Informationsproduktion – produzierbare Information wird nicht produziert, beschaffbare nicht beschafft, vorhandene falsch oder nicht verwendet. **Informationsverzerrung:** intrapersonelles, partielles, selektives Wahrnehmen und meist bewusstes Durchsetzen individueller Anschauungen. **Informationsmissbrauch:** Folge bewusster Verzerrung; **Fake News** sind „manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich viral verbreiten, um Desinformation zu praktizieren". Außerdem **Verlust der Privatsphäre**.

Chancen (Social Media / ChatGPT)	Risiken
1. Größeres Informationsangebot: jede/r kann Sender sein, Daten beliebig reproduzierbar (F.67)	1. Fake News / Desinformation = Informationsmissbrauch (F.69)
2. Echtzeit → richtiger Zeitpunkt (F.25)	2. Verlust der Privatsphäre: Tracking, sensible Daten im Prompt (F.69)
3. Mobil, ortsunabhängig → richtiger Ort (F.25)	3. Informationsüberlastung (F.68)
4. Personalisierung → richtige Information, richtige Menge (F.25)	4. Informationsverzerrung: Filterblase, Bias in Trainingsdaten (F.68)

5. Verdichtung/Zusammenfassung gegen Überlastung (F.68)	5. Mangelnde Qualität, Halluzinationen → „erforderliche Qualität“ verfehlt (F.25)
6. Sichtbare Nachfrage (Trends, Prompts) → passgenaues Angebot (F.102)	6. Informationspathologien (F.68)
7. Niedrige Produktions- und Verbreitungskosten → Wirtschaftlichkeit	7. Informationsverluste durch Aggregation (F.68)
8. Wissensaustausch, Externalisierung impliziten Wissens (F.84)	8. Semantische/pragmatische Missverständnisse (F.92)
9. Übersetzung/Erklärung baut semantische Störungen ab (F.92)	9. Verlust eigenen prozeduralen Wissens (F.86–87)
10. Rückfragen im Dialog klären pragmatische Störungen	10. Kommerzielle/Machtinteressen steuern das Angebot

KLAUSURFOKUS · HWS24 ZWEIT A3 (30 P., SOCIAL MEDIA), HWS25 ZWEIT A2A+B (24 P., CHATGPT)

Je Chance oder Risiko: Fachbegriff aus der Folie + Mechanismus + Fallbeispiel. Bei „führen Sie aus“ drei bis vier Sätze pro Punkt. *Baustein:* „Ein Risiko ist die Informationsverzerrung (F.68): Durch algorithmische Auswahl nimmt die Nutzerin nur einen selektiven Ausschnitt wahr, sodass …“

4.10 Kommunikation und Kommunikationsstörungen SOLLTE

DEFINITION · V04 F.88–89

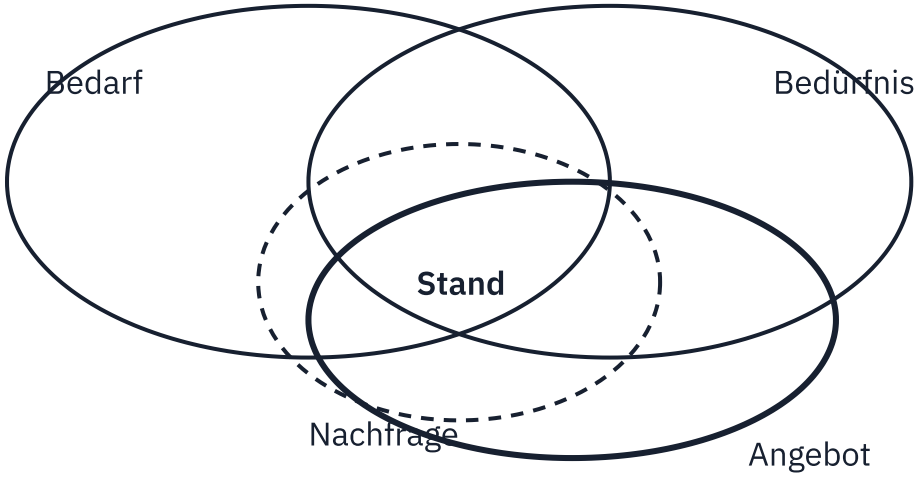
Kommunikation ist „die Beziehung, die zwischen Menschen, Lebewesen, maschinellen Systemen oder Geräten durch Austausch von Nachrichten entsteht“; sie ist „ein Prozess, mit dem ein Sender die Absicht verfolgt, einem Empfänger Information zur Verfügung zu stellen“.

Information und Kommunikation sind zwei Aspekte desselben Phänomens: Information ist ohne Kommunikation nicht möglich, Kommunikation ohne Informationsabsicht unzweckmäßig (F.88). Formen (F.90): nach Beteiligten (Mensch-Mensch, Mensch-Maschine, Maschine-Maschine), nach Darstellung (Bild, Text, Sprache), nach Medium (elektronisch, schriftlich, mündlich, Vibration). Nonverbale Signale sind für die Interpretation wichtig (F.91).

Störungsebene (F.92–95)	Was passiert	Vorlesungsbeispiel	Gegenmaßnahme
syntaktisch	Zeichen fehlerhaft kodiert oder im Kanal verändert	„Der gefangene Floh“	Prüfbits, Kodierungsstandard
semantisch	Empfänger erkennt Informationsabsicht wegen begrifflicher Unschärfe nicht	„Habt Ihr nichts Wichtigeres zu tun?“	Begriffe definieren, Glossar
pragmatisch	richtig verstanden, aber Handlung weicht von der erwarteten ab	„Doch schon, aber offensichtlich Ihr nicht …“	nachfragen, Absicht explizit machen

4.11 Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot, -stand MUSS

Begriff	Definition	Merkpunkte
Informationsbedarf (F.98)	„Art, Menge und Beschaffenheit von Information, die zur Erfüllung einer Aufgabe benötigt wird“	**objektiv**, aufgabenbezogen; Beispiel Rechnung: Empfänger, Steuernummer, Datum, Artikel, Mengen, Preise, MwSt. Je strukturierter die Aufgabe, desto leichter bestimmbar.
Informationsbedürfnis (F.100)	„wird durch Merkmale und Empfindungen des Menschen bestimmt, der als Aufgabenträger auftritt“	**subjektiv**; kann über den Bedarf hinausgehen (Zahlungsmoral der Kundin) oder dahinter zurückbleiben (Einzelpreise uninteressant). Erhöht durch Motivation, Neugier, Unsicherheitsvermeidung; gesenkt durch Selbstsicherheit, Risikobereitschaft, Routine (F.103).
Informationsnachfrage (F.102)	„welche Information zur Aufgabenerfüllung in einer konkreten Handlungssituation nachgefragt wird“	meist **kleiner** als Bedarf und Bedürfnis, wegen Zeitrestriktionen, unklarem Bedarf, sequenzieller Suche bis zum befriedigenden Niveau. Bei gut strukturierten Aufgaben bestimmt v. a. der Bedarf, bei schwach strukturierten das Bedürfnis (F.103–104).
Informationsangebot	die tatsächlich zur Verfügung gestellte Information	„Je besser das Angebot der Nachfrage entspricht, desto höher der Informationsstand“ (F.97)
Informationsstand (F.106)	„Schnittmenge von Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot“	Gleichgewicht: Angebot = Nachfrage · **Defizit**: Nachfrage > Angebot · **Überschuss**: Angebot > Nachfrage



Vereinfachte Skizze nach V04 F.105: Der Informationsstand ist die Schnittmenge aller vier Mengen. Nachfrage ohne Angebot = Defizit, Angebot ohne Nachfrage = Überschuss.

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR A2C (12 P.), HWS24 ZWEIT A3C (10 P.)

Zuerst die **Aufgabe** der Person präzise benennen, denn davon hängt der Bedarf ab. Dann je Begriff Definition + Fallbeleg. Beim Urteil je Informationsobjekt prüfen: nachgefragt? angeboten? Im Notaufnahme-Fall liegen **beide gleichzeitig** vor: Defizit bei der neuen Medikation (fehlt im System), Überschuss bei 200 alten Laborbefunden (Überlastung).

Baustein: „Der Informationsbedarf von Dr. Yilmaz ergibt sich aus ihrer Aufgabe, in wenigen Minuten ein Medikament sicher zu verabreichen: aktuelle Medikation, Allergien, relevante Vorerkrankungen, aktuelle Laborwerte (F.98). Ihr Bedürfnis ist subjektiv – Unsicherheitsvermeidung in der Nacht kann es erhöhen, Routine senken (F.103). Nachgefragt werden wegen der Zeitnot nur Medikationsplan, Allergien und jüngste Laborwerte (F.102). Der Informationsstand umfasst Medikationsplan und Allergien (F.106).“

Für Social-Media-Varianten („Chancen zur Reduktion von Defiziten, Risiken der Vergrößerung“): Chancen = Angebot steigt, Nachfrage wird sichtbar, Echtzeit schließt Lücken, Rückfragen präzisieren; Risiken = Überlastung verdeckt das Passende, Filterblase, Fake News besetzen die Nachfrage mit falschem Angebot, Pathologien.

TYPISCHER FEHLER

„Der Bedarf wird vom subjektiven Wissensstand abgeleitet“ ist falsch: Der Bedarf ist objektiv und aufgabenbezogen; subjektiv ist das Bedürfnis. Der Ausdruck „subjektiver Informationsbedarf“ ist laut F.100 ungenau.

Selbsttest Kapitel 4

Warum ist Shannons Informationsbegriff für die WI weniger bedeutsam?

Er misst nur die Unwahrscheinlichkeit von Zeichen; Bedeutung und Kontext sind unerheblich (F.57). Die WI interessiert sich für die pragmatische Ebene, also ob Daten beim Empfänger eine Handlung auslösen (F.70).

Sicherheit und Benutzerakzeptanz: komplementär oder konfliktär?

Beides, je nach Niveau: umgekehrte U-Kurve. Bis zum Hochpunkt komplementär, danach konfliktär (F.30–32). Realtypisch ändert sich der Charakter der Beziehung (F.29).

Produktivität vs. Wirtschaftlichkeit der II?

Produktivität ist ein Mengenverhältnis (Ertrag zu Einsatz), Wirtschaftlichkeit ein Wertverhältnis (Kosten zu Leistung) (F.21–23).

Wann liegt ein Informationsdefizit vor?

Wenn die Informationsnachfrage größer ist als das Informationsangebot (F.106).

Ist „Radfahren können“ deklaratives oder prozedurales Wissen?

Prozedurales Wissen (Handlungsablauf, schwer sprachlich formulierbar) und zugleich weitgehend implizit (F.84–85).

KAPITEL 5 · VORLESUNG 5

Mensch und Typisierung von Informationssystemen

Bisher nur einmal direkt geprüft (Nutzerrollen in der Probeklausur, 8 P.), aber mit eigener Lernziel-Folie und sehr gut fallbasiert abfragbar („Bewerten Sie die App-Oberfläche“). Lerne die Begriffe so, dass du sie auf eine App oder ein Portal anwenden kannst. Außerdem liefert V05 F.52 das Forschungsmodell agiler Teams, das im HWS25 Zweittermin 30 Punkte wert war.

5.1 Der Mensch im MAT-System, Nutzertypen SOLLTE

Nutzerinnen sind „Menschen, die zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben IuK-Technik als Sachmittel verwenden“ (Kassiererin an der Kasse); bei **Anwenderinnen** bleibt die konkrete Rolle unbestimmt (F.5–6). Ziel der WI ist die menschengerechte Gestaltung von IS, interdisziplinär mit Psychologie, Informatik (Mensch-Computer-Interaktion) und Arbeitswissenschaft (Ergonomie) (F.6–7).

> **NUTZERTYPEN · V05 F.8–9**
>
> „Mit der Bildung von Nutzertypen wird versucht, das Handeln einer Menge von Nutzerinnen, die sich bezüglich wesentlicher Merkmale nicht oder nur unwesentlich unterscheiden, zu erklären und zu prognostizieren, um die Gestaltung von IS daran auszurichten.“ Kernerkenntnis: „Es gibt die Nutzerin nicht.“

Nach persönlichen Fähigkeiten unterscheidet man geübte Nutzerin (Expertin), gelegentliche Nutzerin und naive Nutzerin, die wegen unregelmäßiger Nutzung Bedienungsdetails vergisst (F.9). Die D21-Studie (F.10) teilt die Bevölkerung in sieben Typen von Offlinerinnen (14 %, Ø 71 Jahre) bis Technik-Enthusiastinnen (5 %, Ø 36 Jahre) ein; nur zum Nachschlagen.

5.2 Nutzerschnittstelle SOLLTE

> **DEFINITION · V05 F.11, F.14**
>
> „Die Nutzerschnittstelle (user interface) stellt die Hard- und Software eines IS dar, mit der ein Mensch in Interaktion treten und Handlungen auslösen kann.“ Sie bildet die **Interaktionsaufgabe** ab, die entsteht, wenn eine Sachaufgabe mit IuK-Technik im Dialog bearbeitet wird. „Die Sachaufgabe kann nur erfüllt werden, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt wird.“

Der Mensch hat dabei zwei Rollen: Sachbearbeiterin (Sachaufgabe) und Nutzerin eines Techniksystems (Interaktionsaufgabe). **Modalität** ist die Art des Kommunikationskanals (F.12–13): Eingabe durch Tippen, Zeigen, Berühren, Sprechen, Gestikulieren, Sehen; Ausgabe visuell, akustisch, haptisch. Die Schnittstelle soll den **mentalen Modellen** entsprechen, die sich Nutzerinnen „im Kopf“ entwickelt haben (F.15–16).

5.3 Gestaltungsprinzipien nach Norman MUSS

„Prinzipien stellen grundsätzliche Regeln zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen auf der Basis ergonomischer Erkenntnisse bereit“ (F.17). Sechs Prinzipien:

Prinzip	Bedeutung	Beispiel
Ermöglichung (affordance)	Die Gestalt zeigt, was man damit tun kann	Button wirkt drückbar
Sichtbarkeit (visibility)	Funktionen und Zustand sind sichtbar	Hauptaktion nicht im Untermenü verstecken
Einschränkungen (constraints)	Unzulässiges wird verhindert	Datumsauswahl statt Freitext, ausgegraute Buttons
Rückkoppelung (feedback)	sofortige Rückmeldung auf Aktionen	„Gespeichert“, Ladebalken
Abbildungen (mapping)	natürliche Zuordnung von Bedienelement und Wirkung	Regler nach oben = lauter
Durchgängigkeit (consistency)	Gleiches sieht gleich aus und wirkt gleich	„Speichern“ immer am selben Ort

Grenzen von Gestaltungsregeln (F.18–21): Aus den Prinzipien lassen sich nur vage konkrete Regeln ableiten, weil sich Nutzerinnen in Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten unterscheiden und ihr Verhalten ändern. Gefordert ist daher **differenziell-dynamisches Gestalten**: differenziell = auf Unterschiede zwischen Nutzerinnen eingehen, dynamisch = auf die Veränderung jeder Einzelnen im Zeitablauf eingehen. Außerdem können andere Sachaufgaben andere Prinzipien verlangen (Groupware: Kooperation, gemeinsame Ziele hervorheben), und Regeln sind „nie vollständig, da sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln“.

5.4 Gestaltpsychologie und Farben MUSS

> **DEFINITION · V05 F.22–23**
>
> Gestaltpsychologie beschreibt „die menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit, Strukturen und Ordnungsprinzipien in Sinneseindrücken auszumachen“. „Visuelle Objekte werden typischerweise nicht als Menge von Einzelobjekten wahrgenommen, sondern nach bestimmten Prinzipien zu Figuren zusammengesetzt erlebt.“

Gestaltgesetz (F.24)	Aussage	Gestaltungsregel (F.25)
Nähe	nahe beieinander liegende Elemente werden als Block empfunden	Zusammengehöriges nahe zusammen
Symmetrie	verstärkt die Blockbildung	… und als symmetrische Figur anordnen
Gleichartigkeit	gleich aussehende Elemente bilden „prägnante Figuren“	Informationen einer Gruppe möglichst ähnlich gestalten

Nutzen: „übersichtliche, gut strukturierte Benutzungsschnittstellen, deren Informationen einfach aufgenommen werden können“ (F.25). **Farben** (F.26): Falscher oder übertriebener Einsatz kann die Benutzbarkeit nahezu unmöglich machen. Farbe nie als einzigen Informationsträger (4 % aller Menschen sind farbwahrnehmungsbeeinträchtigt; mehr als vier Farb-Bedeutungs-Kombinationen merkt man sich kaum), ausreichender Kontrast, bekannte Farbcodes verwenden.

BEISPIEL · OBERFLÄCHE BEWERTEN

„Nach dem Gestaltgesetz der Nähe werden nahe beieinander angeordnete Elemente als Block empfunden (F.24). In der App stehen Preis und Produktbild jedoch weit auseinander, sodass der Preis dem falschen Artikel zugeordnet werden kann. Zusammengehörige Informationen sollten nahe beieinander liegen und eine symmetrische Figur bilden (F.25). Zudem werden Pflichtfelder nur rot markiert; da Farbe nicht einziger Informationsträger sein darf (F.26), sollte zusätzlich ein Sternchen verwendet werden."

5.5 ISO 9241: Dialoggrundsätze, Usability, User Experience MUSS

„Normen (lat. norma = Regel) beschreiben Handlungsanweisungen" (F.27). **ISO 9241 Teil 10** nennt sieben Grundsätze der Dialoggestaltung; Merkhilfe **A-S-S-E-F-I-L**:

Grundsatz	Kernidee	Verletzt, wenn …
Aufgabenangemessenheit	unterstützt die Arbeitsaufgabe ohne unnötige Schritte	Umwege, Irrelevantes zuerst, Informationsflut
Selbstbeschreibungsfähigkeit	jeder Schritt verständlich, Ort und Zustand klar	unklare Fehlermeldungen
Steuerbarkeit	Nutzerin bestimmt Richtung und Tempo	kein Abbrechen/Zurück, erzwungene Unterbrechungen
Erwartungskonformität	konsistent, entspricht Konventionen	Symbole und Abläufe anders als gewohnt
Fehlertoleranz	Ergebnis trotz Fehleingabe mit minimalem Korrekturaufwand	kein Rückgängig
Individualisierbarkeit	an Fähigkeiten und Vorlieben anpassbar	keine Einstellungen (Schriftgröße, Hinweise)
Lernförderlichkeit	unterstützt das Erlernen	kein Onboarding

Konflikte (F.28): Mehr Steuerbarkeit senkt die Selbstbeschreibungsfähigkeit; je mehr individualisierbar, desto uneinheitlicher. Lösung: Hilfesysteme mit Laien- und Expertenmodus, also Rücksicht auf den Nutzertyp.

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT · ISO 9241-11 · V05 F.29

„Die Gebrauchstauglichkeit (usability) bezeichnet das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch **bestimmte Nutzerinnen** in einem **bestimmten Nutzungskontext** genutzt werden kann, um **bestimmte Ziele** effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen."

NUTZERERLEBNIS · ISO 9241-210 · V05 F.30

„Das Nutzererlebnis (user experience) beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich bei der Nutzung oder der erwarteten Verwendung eines Produktes ergeben."

	Usability (Teil 11)	User Experience (Teil 210)
Fokus	Vermeidung negativer Erlebnisse	Gestaltung positiver Effekte
Zeitraum	nur **während** der Nutzung	**vor** (Erwartungen), **während**, **nach** (Verarbeitung, emotionale Bindung) der Nutzung
Nutzen	Aufgabe ist erfüllbar	bindet Nutzerinnen an Produkte, stärkt die Marke (F.31)

TYPISCHER FEHLER

Usability = UX ist falsch. Usability ist ein Teil der UX. Bei der Definition die drei „bestimmten“ (Nutzerinnen, Kontext, Ziele) für den Fall konkret benennen, das bringt die Punkte.

5.6 Arbeitsplatzergonomie ÜBERFLIEGEN

Ziel der Arbeitsplatzergonomie ist eine optimale Abstimmung von Arbeitsplatzbedingungen und Benutzeranforderungen, um Aufgabenerfüllung, Wohlbefinden, Motivation, Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu steigern (F.33). Der Gestaltungsprozess beginnt mit einer Aufgabenanalyse und endet mit dem Technikbedarf (F.35); Durchschnittsmaße der Physiognomie sind unbefriedigend, man muss die Streuung berücksichtigen. Ursachen von Unbehagen: ungünstige Blickwinkel, Kontraste, falsche Tisch-/Stuhlhöhen, fehlende Bewegung (F.36). Häufig genutzte Sachmittel gehören in die optimale Reichweite; Sehentfernung optimal etwa 35–40 cm (F.37–38). Kurzzeitgedächtnis: 7 ± 2 Objekte für ca. 20 Sekunden, mehrere Bildschirme mildern das (F.39). Umgebung: visuell, thermisch, akustisch (F.40).

5.7 Nutzermitwirkung und Key User SOLLTE

„Die Entwicklung und Einführung von IS ist ein Prozess, in dem professionelle Entwicklerinnen und potenzielle Nutzerinnen zusammenwirken“ (F.41).

	Konsensorientierter Ansatz (F.42)	Gewerkschaftlicher Gegenmachtansatz (F.43)
Annahme	Gestaltung nicht nur nach technischen Zielen; Beurteilung nach Funktionsweise bei bestimmten Nutzerinnen	Interessengegensatz zwischen technisch-betriebswirtschaftlichen und sozialen Zielen
Mittel	Motivationsstrategien, akzeptanzfördernde Maßnahmen	bessere Arbeitsorganisation, „wirtschaftliche Demokratie“
Entwicklerinnen	Beraterinnen und Vermittlerinnen	geben ihre Position auf, unterstützen im Hintergrund
Macht	**akzeptiert** die herrschenden Machtverhältnisse	Gegenmacht; laut VL „keine realitätsnahe Vorstellung“

Dimensionen der Mitwirkung (F.44): Ausprägung (bloße Information … bis Entwicklung durch die Nutzerinnen), Ebene (Arbeitsplatz → Gruppe → Abteilung → Unternehmen), Form (direkt vs. indirekt über Vertreterinnen), Phase. Instrumente: Fokusgruppen, Prototyping, Nutzerevaluation (F.45); Mitarbeitende brauchen Schulung,

Hilfsmittel wie Referenzsysteme, Prototypen, Fragebögen, Checklisten, ggf. eine Mediatorin (F.46). **Key User** (F.47): erfahrene, technikaffine Mitarbeitende der Fachabteilungen mit Brückenfunktion zwischen Entwicklung und Nutzerinnen; wirken intensiv bei Konstruktion, Prototyping und Evaluation mit und übernehmen später Schulung und Betreuung.

5.8 Forschungsbeispiele: Scrum und das Modell agiler Teams MUSS

F.48–51 zeigen Wasserfall (Anforderungen → Design → Implementierung → Test → Deployment → Wartung) und Scrum (Product Owner, Product Backlog, Sprints von 1–4 Wochen, Daily Scrum, Review, Retrospektive, Inkrement; cross-funktionales Feature-Team). **F.52** ist das Forschungsmodell, das im HWS25 Zweittermin mit 30 Punkten geprüft wurde: Agile Techniken (Pair Programming, Code Review, Testing) → Shared Mental Models → Backup-Verhalten → Teamleistung; Aufgabenkomplexität moderiert, Teamgröße ist Kontrollvariable. Die vollständige Lösung steht im Klausurteil K.1. F.53–54 zeigen ein noch nie geprüftes Modell: Team Relationship Quality wirkt **umgekehrt U-förmig** auf die Softwarequalität (linearer Nutzen minus konvex steigende Kosten).

5.9 Digitaler Stress (Querbezug) SOLLTE

Technostress hat keine eigene V05-Folie, ist aber negative Folge der Digitalisierung (V06 F.69, F.91) und war Fallthema der Probeklausur. Ursachen aus V05-Sicht: Die Interaktionsaufgabe belastet die Sachaufgabe (F.14), ISO-Grundsätze werden verletzt (F.27), der Nutzertyp wird ignoriert (F.8). Gegenmittel: differenziell-dynamische Gestaltung (F.18), Laien-/Expertenmodus (F.28), kontextbasierte Systeme (F.71), Nutzermitwirkung, Schulung, Key User (F.41–47).

5.10 Typisierung von IS: Überblick SOLLTE

IS sind zentrales Erkenntnis- und Gestaltungsobjekt der WI; eine systematische Typisierung gibt es „nur in Ansätzen“ (F.57). Typisiert wird entlang der MAT-Strukturelemente **Mensch**, **Aufgabe**, **Technik** und ergänzend nach den **Phasen im Informationsverhalten** (F.58, F.90).

Typisierungsmerkmal Mensch

Konzept	Definition
Nutzergruppe im Namen (F.59)	z. B. EIS (Executive Information Systems) für Führungskräfte, Früherkennungs-/Frühwarnsysteme; IS für Kinder, Senioren, Sehbehinderte (F.60)
Nutzerrollen (F.61)	„Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte einer Nutzerin in einem IS.“ Merkmale müssen nicht für jede Nutzerin einzeln festgelegt werden; Änderungen nur an der Rolle; eine Person kann mehrere Rollen haben. Beispiel F.62: Sachbearbeiterin sieht Stammdaten nur bis 5000 € Einkommen, Leiterin auch darüber.
Nutzermodell (F.63)	orientiert sich an Berechtigungen und Eigenschaften (Motive, Präferenzen, Gewohnheiten, Wissen, Fähigkeiten); muss **im Voraus** festgelegt und in der Entwicklung berücksichtigt werden

Persona (F.64–67)	„ein imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten“. Vorgehen: Zweck → Nutzerkreis → 3–10 fiktive Personen → Anforderungsanalyse → Bedienungsszenarien. Grenze: angenommene, nicht reale Nutzerinnen; Repräsentativität schwierig.
Nutzungskontext (F.68)	Örtlichkeit, verfügbare IT-Infrastruktur, Arbeitsaufgabe, situativer Kontext (kognitive und affektive Zustände)
Nomadisierend vs. mobil (F.69)	nomadisierend: nutzt IS, die an verschiedenen Orten bereitstehen (mehrere Bankfilialen); mobil: hat eigene mobile Infrastruktur dabei
Kontextbasierte Systeme (F.71)	berücksichtigen in Echtzeit individuelle Eigenschaften und kognitive/affektive Zustände wie Erfahrung, Gemütszustand, Müdigkeit

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR A2A: NUTZERROLLEN MIT VOR- UND NACHTEIL

Definition F.61 → Rollen im Fall benennen und je Rolle Sichtbarkeit und Rechte festlegen (wie F.62) → Nutzen: Datenschutz, rollenspezifische Oberfläche (Aufgabenangemessenheit). **Vorteil:** zentrale Rechteverwaltung, Änderung nur an der Rolle. **Nachteil:** Rollen müssen im Voraus festgelegt werden (F.63) und sind starr in Ausnahmesituationen (nachts im Notfall liegt die benötigte Information außerhalb der Rolle). Lösung: Notfallzugriff mit Protokollierung.

Persona vs. Rolle: Die Rolle beschreibt Aufgaben und Rechte im System (technisch-organisatorisch), die Persona ist ein fiktives, lebendiges Nutzerbild für die Gestaltung (Motive, Gewohnheiten, Szenarien).

Typisierungsmerkmal Aufgabe (F.72–86)

Analog zur BWL unterscheidet man Aufgabenphase, Aufgabentyp und Aufgabenreichweite (F.72).

Merkmal	Ausprägungen
Aufgabenphase (F.74–75)	**Entwicklungsaufgaben** („stets Ausführungsaufgaben“, z. B. IS zur Anforderungserhebung, Testdatengenerierung) vs. **Nutzungsaufgaben** (Systemeinsatz; konkretisieren Ausführungs- und Führungsaufgaben)
Aufgabentyp (F.76–77)	**Ausführungsaufgaben:** Administrationssysteme (manuelle, zeitintensive Aufgaben, z. B. Lohnabrechnung) und Dispositionssysteme (operative Entscheidungen, lösen Folgeprozesse aus, z. B. automatische Nachbestellung). **Führungsaufgaben:** Planungssysteme (vorausschauend, aperiodisch, z. B. Budgetplanung) und Kontrollsysteme (rückschauend, Planabweichungen, z. B. Budgetkontrolle); Business Intelligence/Analytics
Personelle Reichweite (F.79)	Individualaufgaben (Textverarbeitung) vs. Gruppenaufgaben (Kollaborationssysteme)
Funktionale Reichweite (F.80–81)	funktionsbezogen vs. funktionsübergreifend; Funktionsmodell-Pyramide nach Mertens: unten operative Systeme der Funktionsbereiche, darüber Data Warehouse, Planungs- und Kontrollsysteme, Spitze Unternehmensgesamtplanung. **Horizontale Integration** entlang des Auftragsdurchlaufs (ERP: keine Mehrfacherfassung, keine Medienbrüche), **vertikale Integration** von operativen Daten zur Führungsinformation (Data Warehouse, Drill Down)

Intra- vs. interorganisatorisch (F.82–83)	Reichen die Aufgaben über die Unternehmensgrenze hinaus, heißen sie **interorganisationale Systeme (IOS)**: SCM (zu Lieferanten), E-Procurement, CRM (zu Kunden); ERP ist intraorganisational
Sektorale Reichweite (F.84–85)	sektorenspezifisch (Bank-, Verkehrs-, Handelsinformationssysteme) vs. sektorenneutral. **Handels-H-Modell** (Becker/Schütte) = Ordnungsrahmen/**Funktionsmodell**: links Beschaffung (Einkauf, Disposition, Wareneingang, Rechnungsprüfung, Kreditoren), Mitte Lager, rechts Distribution (Marketing, Verkauf, Warenausgang, Fakturierung, Debitoren), Dach Controlling/BI, Sockel Buchhaltung, Kostenrechnung, Personal
Gesamtwirtschaftlich (F.86)	Einzelwirtschaft vs. Volkswirtschaft (Konjunkturprognosen); öffentliche Verwaltung = E-Government

Typisierungsmerkmal Technik (F.87–89)

Hardware (physisch: Ein-/Ausgabe, Prozessoren, Speicher, Netzwerk-Hardware) und Software (immateriell: Systemsoftware wie das Betriebssystem, darauf aufsetzend Anwendungssoftware). „Hardware setzt konkrete Aktionen um, die Software legt die Funktionen und Abläufe fest." Schalenmodell: Hardware innen, Anwendungssoftware außen.

Phasen im Informationsverhalten (F.90–95)

Phase	Inhalt	Systeme, Merkpunkt
1 Wahrnehmung	Aufspüren und Identifizieren von Information; „Aktivierung" der Aufgabenträgerin	Suchmaschinen, BI-Systeme
2 Sammlung	zweckorientierte Information auf elektronischen und nicht-elektronischen Medien sammeln	„Nicht alle Informationen sind als Daten gespeichert!"
3 Strukturierung/Organisation	strukturieren, klassifizieren, indexieren, verknüpfen → Nutzung durch Dritte	Datenbank-, Archivsysteme
4 Suche	Konversion von Daten in Information und Wiederauffinden	Info für A ist nicht zwingend Info für B
5 Pflege	Aktualisierung und Dokumentation für die zukünftige Informationsproduktion	Datenqualität, Stammdatenmanagement

KLAUSURFOKUS · „TYPISIEREN SIE SYSTEM X"

Einleitung: IS = MAT-System, Typisierung nach Mensch, Aufgabe, Technik und Informationsverhalten. Dann je Merkmal die zutreffende Ausprägung mit Begründung. Fazitsatz, z. B.: „X ist ein sektorenspezifisches, interorganisationales Nutzungssystem für dispositive Ausführungsaufgaben mit Rollenkonzept."

WAHR/FALSCH AUS DEM TUTORIUM

Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben: **wahr**. Typisierung nur über Aufgabeneigenschaften: **falsch** (auch Mensch, Technik, Informationsverhalten). Handels-H-Modell ist ein Datenmodell: **falsch** (Funktionsmodell). Nomadisierend = mobil: **falsch**. Der konsensorientierte Ansatz stellt Machtverhältnisse in Frage: **falsch**.

Selbsttest Kapitel 5

Nenne die sieben Grundsätze der ISO 9241 Teil 10.

Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit, Lernförderlichkeit.

Was bedeutet differenziell-dynamisches Gestalten?

Differenziell: auf Unterschiede zwischen Nutzerinnen eingehen; dynamisch: auf die Veränderung des Verhaltens jeder einzelnen Nutzerin im Zeitablauf eingehen (F.18).

Ist eine automatische Nachbestellung ein Administrations- oder Dispositionssystem?

Dispositionssystem: Es trifft operative Dispositionsentscheidungen und löst nachfolgende Geschäftsprozesse aus (F.76).

Worin unterscheiden sich Usability und UX zeitlich?

Usability betrifft nur die Nutzung selbst, UX die Phasen vor, während und nach der Nutzung (F.30–32).

Informationsinfrastruktur · Digitalisierung und digitale Transformation

Das Kapitel mit der höchsten Trefferquote. Die Komponenten der Informationsinfrastruktur kamen dreimal vor, die digitale Transformation dreimal (einmal 30 P. Spotify), Agilität zweimal mit 20–30 P. Das Tutorium hat ausdrücklich gesagt, dass der gesamte Folienstoff von V06 klausurrelevant ist, auch nicht besprochene Folien. Plattformen und Netzwerkeffekte wurden nie geprüft, aber im Tutorium komplett durchgerechnet.

Teil A · Informationsinfrastruktur

6.1 Begriff und Abgrenzung SOLLTE

Der Infrastrukturbegriff kommt aus der VWL (Jochimsen): „Gesamtheit der materiellen, institutionellen und personellen Grundlagen einer Volkswirtschaft“, die Integration und ein hohes Niveau der Wirtschaftsaktivitäten ermöglichen (F.7–9). Infrastruktur ist Grundlage der Produktion, i. d. R. nicht handelbar, erhöht den Output, unterliegt einheitlichen Regelwerken und ist nicht exklusiv.

> **INFORMATIONSINFRASTRUKTUR · V06 F.14 · V01 F.30**
>
> Systematisch: „die zur Deckung von Informationsnachfrage geschaffene und dafür genutzte Infrastruktur“ (V06 F.14). Ausführlich (V01 F.30): „Organisatorische Gesamtheiten von Informationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung einschließlich aller Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, deren Verfügbarkeit und Anwendung Voraussetzung für Informationsproduktion und für Kommunikation im Unternehmen ist.“

Wichtig: Die Informationsinfrastruktur (II) besteht **nicht nur aus Technik**, sondern auch aus personellen, organisatorischen, methodischen, rechtlichen und institutionellen Elementen. Sie ist also nicht dasselbe wie die **IT-Infrastruktur** (Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen ohne Mitarbeitende und Prozesse, F.17). Gestaltet wird idealtypisch top-down, real oft bottom-up aus nicht immer passenden Teilen (F.15).

Infrastruktur vs. Architektur (F.12–13): „Architektur eines Objektsystems ist ein abstraktes Modell dieses Objektsystems, das seine Funktionen und Schnittstellen beschreibt und mehrere Ebenen umfasst.“ Sie dient Beschreibung, Gestaltung und Kommunikation. Kurz: Architektur = Bauplan (Modell), Infrastruktur = die reale, genutzte Grundlage inklusive Menschen und Regeln. „Meinen das Gleiche“ ist falsch.

6.2 Die sieben Komponenten MUSS

#	Komponente	Kerndefinition (Folienwortlaut verkürzt)	Stichworte für den Fall
1	**Technische** (F.16–36)	alle Techniksysteme, die im Unternehmen für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden	Rechenzentren, Server, Speicher (DAS/NAS/SAN), Netz, Virtualisierung, Cloud; Nicht-IuK-Technik: Strom, USV, Kühlung, Sensoren, Brandschutz
2	**Personelle** (F.37–40)	Anzahl, Wissen und Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung Beteiligten	Kern-/Misch-/Randberufe; Data Scientists; Fachkräftemangel; Humankapital
3	**Organisatorische** (F.41–47)	planmäßiges Ordnen, Gestalten und Erfüllen bzw. Nutzen aller Aufgaben, Kompetenzen, Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information	Aufbau-, Ablauf-, Projekt-, Gremienorganisation; ITIL-Problemprozess
4	**Räumliche** (F.48–51)	geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information	zentral/dezentral, Closed Shop, DevOps, Follow-the-Sun, Standort Rechenzentrum
5	**Methodische und Managementsysteme** (F.52–55)	alle Vorgehensweisen, Verfahren, Techniken zur (Weiter-)Entwicklung, zum Betrieb und zur Nutzung	CIO, COBIT, ITIL, Managementprinzipien
6	**Informations- und kommunikationsrechtliche** (F.56–58)	verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtliche Normen, die für Gestaltung und Nutzung der II von Bedeutung sind	Compliance, Datenschutz, Telemedienrecht, Informationsfreiheit, Softwarevertrag, Cybercrime
7	**Qualitätsinfrastruktur** (F.59–64)	Zusammenwirken von Akkreditierung, Zertifizierung, Normierung und Standardisierung des Mess- und Prüfwesens	BSI 100-1, ISO/IEC 25000, ISO 9000 ff., Zertifikate

Die Komponenten sind **nicht überschneidungsfrei** (T06). Merkhilfe für die Reihenfolge: **T-P-O-R-M-R-Q** („Technik, Personal, Organisation, Raum, Methode, Recht, Qualität“).

KLAUSURFOKUS · HWS24 ERST A1B, HWS24 ZWEIT A2C, HWS25 ERST A3B (JE 10–12 P.)

„Welche Komponenten der II sind für YouTube/Instagram von Bedeutung? Beschreiben Sie vier und begründen Sie.“ Einleitungssatz (II deckt die Informationsnachfrage, sieben Komponenten, nicht nur Technik). Dann je Komponente (ca. 2,5 P.): Name → Definition → konkretes Element aus dem Fall → warum kritisch. **Sichere Wahl für Plattformen:** technisch, personell, rechtlich, organisatorisch. Reserve: Qualität, räumlich, methodisch.

Baustein: „Die technische Infrastruktur umfasst alle Techniksysteme, die im Unternehmen für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden (F.16). Für YouTube ist sie zentral, weil Milliarden Videos weltweit gespeichert und ausfallsicher ausgeliefert werden müssen, was Rechenzentren, Speichersysteme sowie Nicht-IuK-Technik wie USV und Kühlung voraussetzt.“ – „Die personelle Infrastruktur umfasst Anzahl, Wissen und Können aller Beteiligten (F.37); YouTube braucht Datenwissenschaftlerinnen auf der obersten Stufe der Bedürfnispyramide (F.39), um den Empfehlungsalgorithmus zu entwickeln.“ – „Die rechtliche Infrastruktur umfasst die für die II bedeutsamen Rechtsnormen (F.56); für Instagram sind vor allem Datenschutz- und Telemedienrecht relevant (F.57), da personenbezogene Daten verarbeitet und Inhalte moderiert werden müssen.“

Agile Variante (HWS25 Erst A3b, 12 P.): drei Komponenten, die agile Projekte unterstützen: *organisatorisch* (cross-funktionale Teams, reine Projektorganisation statt Silos), *räumlich* (DevOps statt Closed Shop, Kollaborationstools, Follow-the-Sun), *personell* (Fähigkeiten zur Selbstorganisation, neue Rollen wie Product Owner und Scrum Master). Alternative: methodisch (Scrum, Servant Leadership).

6.3 Details der Komponenten SOLLTE

Technische Infrastruktur

IuK-Technik hat hohes Innovationspotenzial, physischen und zunehmend virtuellen Charakter und ist flexibel verwendbar (F.16). Zentrale Elemente sind Rechenzentren (Server, Mainframes, Speicher-/Backup-Systeme), dezentrale Elemente Arbeitsplatz- und Mobilsysteme, verbunden durch Datennetze (F.18). Speicher: DAS (direkt angeschlossen), NAS (am Netzwerk), SAN (eigenes Speichernetz) (F.20). **Virtualisierung** simuliert Hardwarefunktionen, sodass mehrere virtuelle Maschinen auf einem physischen System laufen; sie ist Grundlage des Cloud-Computing (F.21).

Nicht-IuK-Technik ist für den Produktionsbetrieb notwendig, aber selbst kein IT-System (F.22): Stromversorgung (Energiebedarf der Rechenzentren steigt progressiv, 10 → 16 Mrd. kWh/a in DE 2010–2020), USV und Notstromgeneratoren, Kühlung und Belüftung, Sensoren (Erschütterung, Brandfrüherkennung), Löschanlagen mit Argon-Gas (F.23–27). Abwärme-Problem (F.24): Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet könnten Frankfurt heizen, aber Fernwärmeverträge brauchen 30–50 Jahre Garantie, Rechenzentren leben nur 10–15 Jahre. **Schutz** = Vermeidung oder Verringerung von Bedrohung; **Sicherheit** = Zustand der Abwesenheit von Bedrohung (F.28); Objektsicherheit durch Schleusen, Chipkarten, Biometrie (F.29).

Carr (F.31)	Lewis (F.32)
Rechenleistung kommt künftig „aus der Steckdose“ von Informationsfabriken wie Strom vom Energieversorger; unternehmensspezifische Technikinfrastrukturen verschwinden. Eigenbetrieb nur bei speziellen Bedürfnissen (Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit, Flexibilität).	Nicht die Technik entscheidet über Eigen- oder Fremdbetrieb, sondern wie die darauf basierenden IS für **Wettbewerbsvorteile** genutzt werden. Beispiel SAP S/4HANA: on-premises lohnt sich, wenn eigene Anpassungen und Integration höhere Kosten kompensieren (F.33).

On-Premises vs. On-Demand: eigenes Rechenzentrum mit hohen Fixkosten, Kontrolle und Anpassbarkeit vs. Cloud mit variablen Kosten, Skalierbarkeit, aber Abhängigkeit und Datenschutzfragen. Cloud-Ausgaben haben etwa 2019/20 die Rechenzentrumsausgaben überholt; IaaS ersetzt interne Rechenzentrumsaufgaben (F.36). **Affordances** (F.34–35): „funktionale Variation von materiellen oder immateriellen Dingen in einem Umgebungskontext“, also der Nutzungscharakter eines Dings (Stuhl: sitzen oder draufsteigen; Social Media: Information oder Desinformation).

> **ZUSATZVORLESUNG 2 · PORT29 MANNHEIM**
>
> Geplantes KI-Großrechenzentrum in Mannheim-Neckarau (Atalanta + MVV): 100 % regenerativer Strom, Abwärme ins MVV-Fernwärmenetz, Anbindung an DE-CIX Frankfurt, PUE ≤ 1,1, Hybridkühlung. Bezüge: Nicht-IuK-Technik (F.22–26), Abwärmeproblem (F.24), Standortkriterien (F.51), Nachhaltigkeit als Wirkung der digitalen Transformation (F.91). Guter Fallaufhänger für „KI und Nachhaltigkeit“.

Personelle Infrastruktur

Nach IT-Bezug: Kernberufe (nur Entwicklung/Betrieb von IuK-Technik), Mischberufe (Technik und Anwendung), Randberufe (Anwendung) (F.37). Nach Informationsfunktion: Informationsfachkräfte, Infomediärin (hilft Kundinnen, Kontrolle über Information zu gewinnen), Datenwissenschaftlerin (F.38). **Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften** (Rogati, F.39), von unten nach oben: Sammlung (Logging, Sensoren) → Bewegung/Speicherung (Pipelines, ETL) → Exploration/Transformation (Cleaning, Anomalieerkennung) → Aggregation/Anreicherung (Analytics, Metriken, Trainingsdaten) → Lernen/Optimierung (A/B-Tests, ML; Spitze KI/Deep Learning). Merksatz: Ohne saubere untere Stufen funktioniert keine KI (typischer Grund für gescheiterte KI-Pilotprojekte).

Organisatorische Infrastruktur

Aufbauorganisation: Gliederung in Struktureinheiten und Stellen, sichtbar im Organigramm (F.42). **Ablauforganisation**: Aufgabenerfüllung in zeitlich-sachlicher Hinsicht, z. B. ITIL-Problemprozess: Vorfall → Problemidentifikation → bekannter Fehler? → klassifizieren → analysieren → Change/Lösung → schließen (F.43–44). **Projekt**: zielgerichtetes, zeitlich begrenztes, durch Größe, Komplexität, Neuartigkeit und Risiko herausragendes Vorhaben. Formen der Projektorganisation (F.45–46): Einfluss-Projektorganisation (Projektleiter als Stab ohne Weisungsrecht), Matrix (projektbezogen weisungsbefugt, Doppelunterstellung), reine Projektorganisation (eigene Einheit, volle Weisungsbefugnis). **Gremien**: Informationsaustausch, Beratung, Entscheidung (F.47).

Räumliche Infrastruktur

Zentral vs. dezentral. **Closed-Shop-Betrieb**: Entwicklerinnen haben keinen Zugang zum Rechenzentrum (F.48). **DevOps**: Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb durch höhere organisatorische Integration; statt sequenzieller Übergaben (Business → Entwicklung → Test → Security → Betrieb) ein gemeinsamer Kreislauf (F.48–49). Präsenz ist dank Kollaborationstools nicht mehr nötig; **Follow-the-Sun** = Übergabe an die nächste

Zeitzone, 24 h Entwicklung (F.50). Ein Rechenzentrum braucht keine Nähe zum Nutzer; Kriterien: Abstand zu Gefährdungen, leistungsfähige Basisinfrastruktur, Spezifikationen der Systeme (F.51).

Methodische Infrastruktur und Managementsysteme

Verantwortlich ist i. d. R. der **CIO**, die „ranghöchste Führungskraft von Informationsressourcen“ (F.52). Frameworks: **COBIT** (Management und Steuerung von Information; Domänen APO, BAI, DSS, MEA) (F.53) und **ITIL** (Referenzpraktiken für IT-Service-Management, weder organisations- noch technologiespezifisch) (F.54). Informationsmanagement betrachtet Informationsfunktion, IS und II. **Vier** Managementprinzipien (F.55): by objectives, by exceptions, by delegation, servant leadership.

Rechtliche Infrastruktur und Qualitätsinfrastruktur

Compliance = Konformität mit Rechtsnormen, Regeln, Standards und Richtlinien (F.56). IT-relevante Rechtsgebiete: Informationsfreiheit, Datenschutz, Telemedien- und TK-Recht, digitaler Handel und Softwarevertragsrecht; dazu E-Government und Computerstrafrecht (F.57–58). **Standard**: allgemein akzeptiertes, nicht unbedingt durch eine Norm definiertes vorbildliches Niveau; ohne Norm ein De-facto-Standard (F.60). Beispiele: BSI-Standard 100-1 (IT-Sicherheit), ISO/IEC 25000 (Softwarebewertung), ISO 9000 ff. (Qualitätsmanagement, nicht IT-spezifisch) (F.61–63). **Zertifizierung** = Nachweis der Konformität mit Anforderungen; **Akkreditierung** = Bestätigung durch eine unabhängige dritte Stelle, dass eine Zertifizierungsstelle kompetent ist (F.64).

Teil B · Digitalisierung und digitale Transformation

6.4 Begriffe MUSS

> **DIGITALE TRANSFORMATION · V06 F.72**
>
> „Ein Prozess, der darauf abzielt, eine Organisation zu verbessern, indem wesentliche Änderungen ihrer Eigenschaften durch den Einsatz von IKT bewirkt werden.“ Das Wort „wesentlich“ entscheidet über den Neuigkeitsgehalt.

Digitalisierung als … (F.75)	Definition	Beispiel
Überführung analog → diskret (digitization)	„Überführung analoger in diskrete Werte, um eine elektronische Übertragung, Speicherung und Verarbeitung zu ermöglichen“	Papierrechnung wird PDF
Einführung digitaler Technologien (digitalization)	„Einführung digitaler Technologien in Organisationen, um damit Ziele (z. B. Produktivität) positiv zu beeinflussen“	Einführung von S/4HANA
Automatisierung	„Übertragung von Aufgaben, die bisher ein Mensch erledigt hat, auf elektronische Systeme“	automatische Rechnungsbuchung durch KI

Negative Konsequenzen der Digitalisierung (F.69): Verlust der Privatsphäre, Technostress, Internet-/Smartphonesucht, Arbeitsplatzverlust, Verwundbarkeit, Cyberattacken. Gewinnbringender IKT-Einsatz ist nicht neu (ERP); neu ist die **Geschwindigkeit**, mit der disruptive Technologien ganze Branchen stören (Uber, Spotify, Netflix, Airbnb) (F.70–71). Problem des „fragwürdigen Neuigkeitsgrads“ (F.73–74): Auch eine ERP-

Einführung wäre nach der Definition eine wesentliche Änderung, also digitale Transformation. **Cyberphysische Systeme** sind Verbünde aus Software-, mechanischen und elektronischen Komponenten, die über eine Dateninfrastruktur wie das Internet kommunizieren.

6.5 Das Beschreibungsmodell der digitalen Transformation MUSS

1 · Verwendung digitaler Technologien
Welche Technologien sind in meiner Branche relevant?
SMACIT: Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things; Technologiemanagement

↓ führt zu

2 · Disruption auf Märkten
Wie rasch und wie verändert sich das Wettbewerbsfeld?
neue Konkurrenten · veränderte Wertschöpfung · veränderte Kundenerwartungen und -verhalten · große Datenmengen

↓ erfordert

3 · Veränderung des Geschäftsmodells
Wie kann und soll ich reagieren?
Digital Business/Transformation Strategy · Struktur-, Ablauf-, Werte-, Kulturänderungen · Führung und Qualifikation

↓ resultiert in

4 · Wirkungen der digitalen Transformation
Welche positiven und negativen Wirkungen sind zu beachten?
+ Agilität, Entscheidungsqualität, Effizienz, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit · – Privatsphäre, Technostress, Abhängigkeit, Sicherheit, Unzufriedenheit

▸ V06 F.76; Pfeilbeschriftungen wörtlich von der Folie

Phase 1: Technologien (F.78–80)

SMACIT steht für Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things. Das Erfolgspotenzial steigt, wenn Technologien **kombiniert** werden (z. B. KI auf Sensordaten plus Kundendaten aus Apps), aber auch Komplexität und Projektrisiko (F.78). Erfolgreiche Transformation ist untrennbar mit **Technologiemanagement** verbunden: Technologieentwicklung beobachten, Technologiebedarf bestimmen, Technologie im Unternehmen verbreiten (F.79–80).

Phase 2: Disruption (F.88–90)

> **DEFINITION · V06 F.88**
> Disruption ist ein „Vorgang, der innerhalb kurzer Zeit Angebot und Nachfrage auf einem Markt derart radikal verändert, dass etablierte Unternehmen ihr bisheriges Erfolgspotenzial teilweise und in manchen Fällen sogar gänzlich verlieren."

Effekte digitaler Technologien (F.89–90): (1) Austausch über Plattformen, weniger Informationsasymmetrie (Amazon); (2) Dienstleistung statt Produkt (Cloud statt eigener Server); (3) gesenkte Markteintrittsbarrieren, Information statt physischer Ressourcen (Uber, Airbnb); (4) Sensoren in Produkten (smarte Zahnbürste); (5)

Nutzen/Mieten statt Besitzen, Fixkosten werden variabel (ShareNow, Spotify). **Ausmaß prüfen** anhand der drei Definitionsmerkmale: kurze Zeit? radikale Änderung von Angebot *und* Nachfrage? Wer verliert Erfolgspotenzial, teilweise oder gänzlich?

Phase 3: Geschäftsmodell und Strategie (F.81–87)

Ein **Geschäftsmodell** ist ein vereinfachendes **Abbild** (Ist, „Modell von etwas“) und **Vorbild** (Soll, „Modell für etwas“) dessen, wie ein Unternehmen Mehrwert für Kundinnen schafft und Ertrag erwirtschaftet; erst Ist erfassen, dann Soll entwickeln (F.81–82). Visualisiert mit dem **Business Model Canvas** (Osterwalder & Pigneur, neun Felder, F.83–84):

<table>
<tr><td rowspan="2">Schlüsselpartner
Key Partners</td><td>Schlüsselaktivitäten
Key Activities</td><td rowspan="2">Wertversprechen
Value Propositions</td><td>Kundenbeziehungen
Customer Relationships</td><td rowspan="2">Zielgruppen
Customer Segments</td></tr>
<tr><td>Schlüsselressourcen
Key Resources</td><td>Vertriebskanäle
Channels</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kostenstruktur
Cost Structure</td><td colspan="3">Erlösquellen
Revenue Streams</td></tr>
</table>

Digitale Geschäftsstrategie = zukünftige Geschäftsmöglichkeiten und Plan, Ziele auf Basis digitaler Technologien zu erreichen („Wohin?“). **Digitale Transformationsstrategie** = Plan für das Management der Transformation und ihrer Konsequenzen („Wie dahin?“). In der deutschen Praxis oft zusammen „Digitalisierungsstrategie“ (F.85).

Kritische Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsstrategien (Holotiuk & Beimborn 2017, F.86–87) in acht Dimensionen; alle gelten als kritisch, auch die selten genannten:

Dimension	Wichtigste Faktoren (Folienwortlaut)
Sales and Customer Experience (am häufigsten)	Seamlessly integrated offline and online channels · Digitalization of customer interaction and products · Analytics to customize products · Customer integration with open innovation
Organization	Agility to reallocate resources and reorganize rapidly · Change management for radical and rapid change · Multi-level and multi-speed organization · Organizational separation (Spin-off)
Culture and Leadership	Create and foster digital mindset · Accept failure and encourage new · Innovation and adaptive culture · Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)
Capabilities and HR Competencies	Capability to reinvent value chain · Digital skills, know-how, and talent · Capability to design new business models
Foresight and Vision	Establish a clear vision · Tight feedback loops · Foster faster innovation / rapid prototyping · Bold experimentation
Data and IT	Use data and information from central source · Two-speed IT · Real-time and large-scale data processing · Modular IT platform
Operations	Data-driven and digitally automated process · Blending human and digital resources
Partners (am seltensten, nicht unwichtig)	Network effects with open systems and partner integration · External partners

Phase 4: Wirkungen (F.91–92)

Positiv: Agilität, Informations- und Entscheidungsqualität (KI), Effizienz von Prozessen (Process Mining), Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit. Negativ: Verlust der Privatsphäre, Technostress, steigende Abhängigkeit von IKT, Sicherheitsprobleme (Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit), Unzufriedenheit mit Anwendungssystemen. Wirkungen nicht nur auf Organisationsebene betrachten, sondern auch für Individuum und Gesellschaft (F.92).

KLAUSURFOKUS · HWS25 ERST A1 (30 P., SPOTIFY)

„Wenden Sie das Beschreibungsmodell auf Spotify an, alle vier Phasen, und argumentieren Sie, ob und in welchem Ausmaß Spotify den Musikmarkt disruptiert hat." Pro Phase Leitfrage + Fallbelege:

Phase 1: Social (geteilte Playlists, Wrapped), Mobile (App, Offline-Modus), Analytics (Discover Weekly: kollaboratives Filtern, NLP, Audioanalyse), Cloud (skalierbares Streaming), IoT (Spotify Connect auf Smart Speakern und im Auto); Kombination erhöht das Erfolgspotenzial. **Phase 2:** drei Definitionsmerkmale prüfen: In wenigen Jahren wurde das Angebot (Zugriff statt Besitz) und die Nachfrage (Freemium-Erwartung) radikal verändert. Ausmaß: CD- und Download-Handel verloren ihr Erfolgspotenzial weitgehend gänzlich, Labels nur teilweise (sie wurden Schlüsselpartner), Live-Musik und Vinyl bestehen fort. **Phase 3:** Business Model Canvas (Wertversprechen Zugriff auf Millionen Songs, Erlöse aus Abo und Werbung, Labels als Partner, Nutzerdaten als Ressource) + Strategie. **Phase 4:** positiv Kundenzufriedenheit durch Personalisierung, Effizienz; negativ Privatsphäre (Hördaten), geringe Vergütung von Künstlern, Abhängigkeit von der Plattform.

Baustein: „Die Verwendung von SMACIT-Technologien führt bei Spotify zu einer Disruption des Musikmarkts: Innerhalb weniger Jahre wurden Angebot und Nachfrage so radikal verändert, dass der physische Tonträgerhandel sein Erfolgspotenzial weitgehend gänzlich, die Labels es dagegen nur teilweise verloren (F.88). Diese Disruption erfordert eine Veränderung des Geschäftsmodells …"

HWS24 Erst A2c (10 P.): „Je ein kritischer Erfolgsfaktor aus fünf Dimensionen": Dimension + Faktor im Folienwortlaut + Erläuterung + warum kritisch im Fall.

6.6 Referenz-, Reifegrad- und Vorgehensmodelle MUSS

Modell (F.93)	Definition	Leitfrage
Referenzmodell	bildet einen gewollten/geplanten Zustand ab, an dem der gegenwärtige Zustand beurteilt werden kann	Was ist das Zielbild?
Reifegradmodell	bildet den Zustand in mehreren geordneten Stufen ab; höherer Reifegrad = bessere Ausprägung der Qualitätsmerkmale	Wo stehen wir?
Vorgehensmodell	idealtypischer Standardprozess zum Lösen eines Problems mit Tätigkeiten, Ergebnissen, Methoden, ggf. Rollen	Wie gehen wir vor?

Appelfeller & Feldmann (2018) kombiniert alle drei (F.95–97): **10 Elemente** (Prozesse, Kundinnen, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Daten, Produkte und Dienstleistungen, Maschinen und Roboter, IT-Systeme, Vernetzung, Geschäftsmodell), je Element **4 Reifegrade** von „analog" über zwei Zwischenstufen bis „volle Digitalisierung", gemessen über gewichtete Kriterien (Ist-/Soll-Scoring, z. B. Ist 1,5 → Soll 3,1), und **5 Phasen**: (1) digitale Vision und Strategie definieren, (2) Ist-Zustand analysieren, (3) Ziel-Zustand festlegen, (4) PDCA-Zyklus, (5) Vision und Strategie reflektieren. Als Haus dargestellt: Dach Geschäftsmodell, Säulen Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Produkte, Prozesse, Maschinen; Fundament Daten, Vernetzung, IT-Systeme. Weitere Modelle: Schallmo (Roadmap, fünf Phasen Digital Reality → Ambition → Potential → Fit → Implementation, F.99), Deloitte Digital

Maturity Model (fünf Dimensionen, 179 Kriterien, F.101). Die Modellauswahl ist eine strategische Entscheidung (F.100).

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR A3B (10 P., IKEA)

Drei Definitionen mit Leitfrage, Appelfeller & Feldmann als Kombination (10 Elemente, 4 Reifegrade, 5 Phasen), dann zwei Elemente einem Reifegrad zuordnen mit mindestens zwei Fallfakten und Begründung, warum nicht höher oder niedriger. *Baustein:* „Das Element Kundinnen ordne ich der dritten Stufe zu: IKEA bindet Kundinnen über Online-Shop, App mit AR-Planung und Click & Collect digital an. Volle Digitalisierung ist nicht erreicht, weil ein Großteil der Käufe weiterhin ohne digitale Identifikation im Einrichtungshaus erfolgt. Produkte und Dienstleistungen liegen auf Stufe 2, da Möbel physische, nicht vernetzte Produkte sind."

6.7 CDO vs. CIO MUSS

Der **Chief Digital Officer** soll „den digitalen Wandel im Unternehmen planen und koordinieren" (F.102). Der **CIO** ist die ranghöchste Führungskraft der Informationsressourcen (F.52); seine Rolle reicht von der strategischen C-Level-Managerin bis zur reinen Technikverantwortlichen für den IT-Betrieb mit primär Kostenzielen (F.103). Passender Erfolgsfaktor: „Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)".

	CIO	CDO
Fokus	Informationsressourcen, IT-Betrieb, Sicherheit, Kosten	Transformation, Kunde, Geschäftsmodell, Kultur, bereichsübergreifend
Pro CDO	bündelt verstreute Initiativen, setzt ein Signal und Tempo, entlastet einen betriebsorientierten CIO	
Contra CDO	Kompetenzkonflikte und Doppelstrukturen mit dem CIO, Gefahr eines „Digital-Silos", Kosten; Alternative: CIO strategisch aufwerten; oft nur temporäre Rolle	

6.8 Agilität MUSS

Agilität (lat. agilitas = Beweglichkeit) ist ein Managementkonzept, das u. a. auf dem Manifest der agilen Softwareentwicklung beruht und rasches, flexibles Reagieren auf Veränderung ermöglicht; seit den 2000ern (Scrum) auch in anderen Bereichen (F.104). Agilität ist zugleich **Zielzustand** (Wirkung, F.91) und **Erfolgsfaktor** (Dimension Organization, F.86).

DIE ACHT CHARAKTERISTIKA DES AGILITÄTSKONZEPTS · V06 F.105

1 Kundenzentrierung · 2 iterative Produkt-/Dienstleistungsentwicklung · 3 mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis · 4 Innovationsförderung · 5 Netzwerkbildung · 6 Fehlerkultur · 7 neue Arbeitsformen · 8 Transparenz und Dialogbereitschaft

Merkmal	Traditionell (Wasserfall)	Agil (Scrum)
Ablauf	sequenzielle Phasen mit Übergaben	iterativ-inkrementell in Sprints von 1–4 Wochen
Anforderungen	vorab vollständig fixiert	veränderlich, Backlog wird repriorisiert

Kunde	am Anfang und bei der Abnahme	kontinuierlich (Sprint Review)
Team/Führung	Fachabteilungen, Projektleiter steuert	selbstorganisiert, cross-funktional, Servant Leadership
Ergebnis	ein Release am Ende	früh lauffähige Inkremente

Agiles Manifest (2001): Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen · funktionierende Software vor umfassender Dokumentation · Zusammenarbeit mit Kunden vor Vertragsverhandlung · Reagieren auf Veränderung vor Befolgen eines Plans. **Scrum-Rollen**: Product Owner, Scrum Master, Developers; Ereignisse: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Review, Retrospektive; Artefakte: Product Backlog, Sprint Backlog, Inkrement.

Vorteile	Nachteile / Herausforderungen
Flexibilität bei Änderungen · Kundennähe und -zufriedenheit durch frühes Feedback · schnellere Ergebnisse (MVP, Time-to-Market) · Qualität und geringeres Risiko durch kontinuierliches Testen · Motivation und Transparenz	eingeschränkte Planbarkeit von Kosten und Terminen (Festpreis schwierig) · hoher Abstimmungsaufwand, Kunde muss verfügbar sein · Abhängigkeit von der Teamkompetenz · Skalierung schwierig (SAFe, LeSS) · Kulturkonflikt mit Hierarchie · knappe Dokumentation (Problem bei Regulierung, z. B. Bankenaufsicht) · Scope Creep

KLAUSURFOKUS · HWS24 ERST A2 (20 P.), HWS25 ERST A3A+C (18 P.)

„Fünf Charakteristika“: Begriffe aus F.105 wörtlich als Überschrift, je 1–2 Sätze Erklärung und ein Fallbeispiel. „Drei Merkmale vs. traditionell“: jeweils als Gegensatzpaar formulieren („statt sequenzieller Phasen …“). „Drei Vorteile, zwei Nachteile der Kundeninteraktion“: Vorteile frühes Feedback, Bedürfnisorientierung, Transparenz/Vertrauen; Nachteile Zeitaufwand des Kunden, Vertrags-/Planungsunsicherheit, Scope Creep.

Baustein: „Ein zentrales Merkmal ist die iterative Produktentwicklung (F.105): Statt wie im traditionellen Vorgehen erst nach Abschluss aller Phasen auszuliefern, erstellt das Team in zwei- bis vierwöchigen Sprints jeweils ein lauffähiges Inkrement, das der Kunde prüft. Änderungswünsche fließen in den nächsten Sprint ein.“

6.9 Multikanal, Omni-Channel, In-Store-Technologien MUSS

Kundinnen bevorzugen hybride Einkaufsmodelle und wollen Kontaktpunkte vor, während und nach dem Kauf frei wählen (F.106–107). **Kernsatz F.108:** Disruption im Handel bedeutet nicht nur den Wechsel von offline zu online, sondern insbesondere das Schaffen von Multikanalmöglichkeiten, weil das aus Kundensicht größtmögliche Flexibilität eröffnet und nutzenerhöhend wirkt. **In-Store-Technologien** unterstützen Kundinnen, während sie im Geschäft sind; Ziel ist eine bessere Customer Experience (F.109).

Kaufphase	Technologien (F.109–111)
Vorkauf	Smart Shelves/Infoterminals (RFID, Beacons) · Smart Mirror, smarte Umkleide (Virtual Try-on, AR) · virtueller Einkaufsassistent (Chatbot) · **virtuelle Planung** (AR, ausdrücklich Ikea und Obi) · Location Based Services · Digital Signage
Kauf	interaktives Schaufenster · Indoor-Navigation (Beacons) · smarte Einkaufswagen · automatisierter Zero-Touch-Checkout (Amazon Go)
Nachkauf	virtueller Serviceassistent (Chatbot, interaktive Anleitung) · virtuelle Nachbetreuung

alle Phasen	digitale Kundenkarte (NFC; verknüpft Online- und Offline-Profil)

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR A3A (12 P., IKEA)

Aussage mit F.108 erklären, eine Kundin mit mindestens drei Kanälen durch die Customer Journey führen (Instagram-Inspiration → App mit AR-Planung → Einrichtungshaus → Click & Collect → Chatbot bei der Montage) und jeder Phase eine Technologie mit Nutzen zuordnen: Vorkauf AR-Planung (virtuelle Planung, F.110), Kauf Self-Checkout oder Indoor-Navigation, Nachkauf virtueller Serviceassistent; IKEA Family als Loyalty-Karte über alle Phasen.

6.10 Digitale Plattformen und Netzwerkeffekte MUSS

DEFINITION · V06 F.112

Digitale Plattformen sind „online verfügbare Marktplätze, auf denen Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen“; dabei werden Informationen ausgetauscht, Nutzungsrechte gewährt und/oder Eigentumsrechte übertragen.

Drei Akteure: **Plattformanbieter**, **komplementäre Anbieter**, **Kunden**. Plattformen ermöglichen Transaktionen und Innovationen; vier von fünf scheitern (F.112).

Begriff	Definition	Beispiel
Direkter Netzwerkeffekt (F.113)	Nutzen für die einzelne Userin steigt mit der Gesamtzahl der Nutzer (gleiche Seite, same-side)	Facebook, WhatsApp
Indirekter Netzwerkeffekt (F.113)	Nutzen einer Gruppe steigt mit der Verbreitung einer anderen, zusammenhängenden Gruppe/Technologie (cross-side)	Konsole ↔ Spiele; Gäste ↔ Gastgeber bei Airbnb
Negativer Netzwerkeffekt (Zusatz-VL F.17)	mehr Teilnehmer senken den Nutzen	mehr Restaurants auf Lieferando = mehr Konkurrenz für das einzelne Restaurant; Überfüllung
Transaktionsplattform (F.114)	Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen	Airbnb, Lieferando
Innovationsplattform (F.114)	zusätzlich Erweiterung/Verbesserung von Leistungskomponenten durch Dritte; braucht **Standards und offengelegte Schnittstellen**	Android/Google Play (F.115), openIDEO (F.116)

Zusatzvorlesung 1 (AI & Digital Transformation): Digitale Transformation heißt, Produkte, Prozesse und Geschäft radikal mit digitaler Technologie zu verändern; Verschiebungen u. a. von Produkt- zu Kundenzentrierung, von plan-getrieben zu agil, von Wertschöpfungsketten zu Plattformen (Z1 F.3). Fallbeispiele Siemens, JP Morgan („Mobile first, digital everything“), Spotify (Hyper-Personalisierung, Data Flywheel) und Schneider Electric (EcoStruxure = IoT + KI + Cloud, Nachhaltigkeit). Gemeinsamkeit: digitale Plattformökosysteme im Kern. Plattformgrenzen: **äußere Grenze** (upstream, Abhängigkeit von externen Ressourcen wie LLM-Anbietern) und **innere Grenze** (downstream, Steuerung der Partner über Boundary

Resources wie APIs/SDKs). Strategien gegen Abhängigkeit: Abmildern ohne Eigentum (Brokering), teilweise (Allianzen), vollständige Absorption (Übernahme, Insourcing) (Z1 F.18–19).

KLAUSURFOKUS · TUTORIUM 6 (AIRBNB), PROGNOSE LIEFERANDO

(1) Definition F.112 und Begründung, warum X eine Plattform ist (Angebot trifft Nachfrage, Plattform besitzt die Ressourcen nicht selbst). (2) Drei Akteure zuordnen: Airbnb = Anbieter, Gastgeber = komplementäre Anbieter, Reisende = Kunden. (3) Netzwerkeffekte: direkt (mehr Reisende → mehr Bewertungen → mehr Vertrauen für andere Reisende), indirekt (mehr Gastgeber → mehr Auswahl für Reisende und umgekehrt), auch negativ. (4) Typ: Transaktionsplattform; zur Innovationsplattform würde sie mit offenen Schnittstellen, über die Dritte Leistungen ergänzen. Optional Business Model Canvas.

Selbsttest Kapitel 6

Nenne die sieben Komponenten der Informationsinfrastruktur.

Technische, personelle, organisatorische, räumliche, methodische Infrastruktur und Managementsysteme, informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur, Qualitätsinfrastruktur (F.15).

Was unterscheidet Carr und Lewis?

Carr: Rechenleistung kommt wie Strom „aus der Steckdose“, eigene Infrastrukturen verschwinden. Lewis: Entscheidend ist, wie die IS für Wettbewerbsvorteile genutzt werden; deshalb lagern manche Unternehmen bewusst nicht aus (F.31–33).

Welche drei Merkmale enthält die Disruptions-Definition?

Kurze Zeit, radikale Veränderung von Angebot und Nachfrage, Verlust des Erfolgspotenzials etablierter Unternehmen (teilweise oder gänzlich) (F.88).

Ordne zu: PDF-Rechnung, S/4HANA-Einführung, KI bucht Rechnungen automatisch.

Überführung analog → diskret; Einführung digitaler Technologien; Automatisierung (F.75).

Wann wird eine Transaktionsplattform zur Innovationsplattform?

Wenn Dritte über Standards und offengelegte Schnittstellen Leistungskomponenten erweitern oder verbessern können (F.114).

KLAUSURTEIL

Klausuraufgaben: Schemata, Lösungsskizzen, Checkliste

K.1 wiederholt die drei Schemata aus Kapitel 1 und 2, die in fast jeder Klausur Punkte bringen. K.2 zeigt alle 16 bisherigen Klausuraufgaben mit einer Lösungsskizze und dem passenden Abschnitt in diesem Skript. K.3 sagt, was am Freitag wahrscheinlich kommt, K.4 ist die Checkliste für den Klausurtag. Die ausführlichen Musterlösungen und vier Prognose-Klausuren mit Timer stehen in `03_Klausuren`.

K.1 Kernschemata aus Kapitel 1 und 2 MUSS

„Ist X ein Informationssystem?“ (2,5–8 P., in vier von fünf Klausuren)

SCHEMA · V01 F.24–26

(1) Definition: „Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, kurz MAT-Systeme“; sie schließen die Weitergabe von Informationen ein (V01 F.24). (2) **Mensch** konkret: wer erfüllt als Aufgabenträger die Aufgabe? (3) **Aufgabe** konkret: Einzelproblem oder Problembereich in Wirtschaft und Gesellschaft. (4) **Technik** konkret: App, Server, Rechenzentrum, Algorithmen. (5) **Zusammenwirken**: wer gibt welche Information an wen weiter? (6) Abgrenzung: Die Software allein ist nur das **Anwendungssystem**, weil der Mensch nicht Teil davon ist (V01 F.26). (7) Fazit.

Baustein: „Bei ChatGPT erfüllt eine Studentin (Mensch) die Aufgabe, sich auf die Klausur vorzubereiten, mithilfe von App, Sprachmodell und Rechenzentrum (Technik). Sie stellt eine Frage, das Modell gibt eine Antwort zurück, die sie prüft und weiterverwendet. Damit liegt ein MAT-System und somit ein IS vor. Die ChatGPT-Software für sich genommen wäre nur das Anwendungssystem.“

Die drei Erkenntnisobjekte der WI sind Informationssystem, Informationsinfrastruktur und Informationsfunktion; sie sind **nicht disjunkt** (V01 F.15). Die Informationsfunktion umfasst die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt (V01 F.32).

„Untersuchen Sie die Systemeigenschaften von X“ (5–10 P., dreimal in Folge)

Eigenschaft (V01 F.20)	Definition	Beleg im Fall suchen
offen (vs. geschlossen)	steht über seine Elemente mit der Umwelt in Beziehung	Schnittstellen: Upload, API, Werbekunden
komplex (vs. einfach)	Anzahl der Elemente **und Beziehungen** (Beziehungsreichtum)	Millionen Nutzer, Follower-Netz

kompliziert (vs. einfach)	Anzahl der Elemente **und ihre Verschiedenartigkeit**	Creator, Zuschauer, Werbekunden, Server, Algorithmen
dynamisch (vs. statisch)	Zustände von Elementen oder Beziehungen ändern sich im Zeitablauf	neue Inhalte, neue Follower, Updates
zweck- **und** zielorientiert	Zweck = welche Aufgaben (Sachziel); Ziel = Güte der Erfüllung	Zweck: Videos teilen; Ziel: kurze Ladezeit, Werbeumsatz
emergent (V01 F.17)	Eigenschaft ergibt sich erst aus den **Beziehungen** der Elemente, nicht aus einzelnen Elementen	Trends, Viralität, Antwortzeitverhalten; nicht emergent: Speicherkapazität

Vorher kurz die Systemgrenze ziehen: System = „ganzheitlicher Zusammenhang von Elementen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken“, abgegrenzt von der Umwelt (V01 F.19).

Forschungsmodell: Variablentypen, Vorzeichen, „Was erklärt das Modell?“ (22–30 P.)

Typ (V02 F.59)	Definition	Erkennen im Diagramm
unabhängige Variable (UV)	ihr Einfluss auf die AV soll untersucht werden	nur ausgehende Pfeile, meist links
abhängige Variable (AV)	ihre Abhängigkeit von der UV ist Gegenstand der Untersuchung	nur eingehende Pfeile, meist rechts
Mediator	vermittelt den Einfluss der UV auf die AV; die UV wirkt nicht direkt	Kasten in der Kette, Pfeil hinein und hinaus
Moderator	verändert den Einfluss der UV auf die AV	**Pfeil endet auf einem Pfeil**
Kontrollvariable	nicht im Fokus, hat aber Einfluss auf die AV	oft gestrichelt, Pfeil direkt auf AV

Vorzeichen immer als „Je höher X, desto höher/niedriger Y, *weil* …“ formulieren. Beim Moderator: „Je höher Z, desto **stärker** (+) bzw. **schwächer** (−) wirkt X auf Y.“ Bei Mediation ist der indirekte Effekt das Produkt der Teilvorzeichen. Mediator mit zusätzlichem direktem Pfad UV → AV = partielle Mediation. Ein Gruppierungsrahmen („Markers of team adaptability“) ist keine Variable.

„Was erklärt das Modell?“: Erklärungsziel (AV) → Hauptpfad mit Mediatoren in Worten → Randbedingung (Moderator) → Kontrollvariable → zugrunde liegender Mechanismus → Einordnung als theoretische Forschung (Ursache-Wirkung, falsifizierbar, Prüfung per Befragung oder Experiment).

LÖSUNG HWS25 ZWEITTERMIN A3 · MODELL AGILER TEAMS (V05 F.52, T02 F.28)

Agile Techniques (Pair Programming, Code Review, Testing) = **UV**; Shared Mental Models = **Mediator**; Backup Behavior = **Mediator** (sequenzielle, vollständige Mediation, kein direkter Pfeil zur Leistung); Task Complexity = **Moderator** (Pfeil auf den Pfeil Backup → Performance); Team Size = **Kontrollvariable** (gestrichelt); Team Performance = **AV**. Vorzeichen alle (+): Gemeinsame Arbeit am Code schafft gemeinsames Verständnis; wer den Code der anderen kennt, kann einspringen; Einspringen gleicht Last aus und korrigiert Fehler. Komplexität verstärkt (+): Je komplexer die Aufgabe, desto wichtiger das Backup. Teamgröße plausibel (−) wegen Koordinationsaufwand. Das Modell erklärt, **wie und warum** agile Techniken die Teamleistung erhöhen: über die Anpassungsfähigkeit des Teams, besonders bei komplexen Aufgaben.

LÖSUNG HWS24 ZWEITTERMIN A1 · MSI-MODELL (V02 F.59–60)

MSI in the Internet = UV; Perceived Ease of Use = Mediator (partiell, da H1 direkt); Use of the Internet for Information Search = AV; Age = Moderator (Pfeil auf H3); Qualification Level = Kontrollvariable (gestrichelt). H3 (+): je einfacher, desto mehr Nutzung (TAM). H4 vertretbar (+): Je älter, desto stärker hängt die Nutzung von der Einfachheit ab. Technologische Umformulierung: „Wie muss ein Informationssuchangebot gestaltet sein, damit ältere Verbraucherinnen das Internet häufiger zur Informationssuche nutzen?“

THEORETISCH ↔ TECHNOLOGISCH UMFORMULIEREN (V02 F.18–29)

Theoretische Aussagen sind Ursache-Wirkungs-Beziehungen, wahr oder falsch, falsifizierbar, empirisch geprüft. Technologische Aussagen sind **Zweck-Mittel-Beziehungen**, zweckmäßig oder unzweckmäßig, „ohne Ziele nicht möglich“, mit pragmatischem Wissenschaftsziel und Ingenieurmethoden. Umformulieren: Die bisherige AV wird zum Zweck, die UV/Mediatoren werden zu Gestaltungshebeln. Satzmuster: „Wie muss [Artefakt] gestaltet sein, damit [Zielgruppe] [Ziel] erreicht?“ Umgekehrt (theoretisch): „Welchen Einfluss hat [UV] auf [AV] – und warum?“ plus Hypothese „Je ..., desto ...“. Verbindung beider (HWS24 Erst A4c): erst Theorie prüfen, daraus Gestaltungsempfehlung ableiten (V01 F.81), Prototyp bauen und evaluieren, Ergebnis zurück in die Theorie. Gestaltung ohne Theorie wäre eine **Praxeologie** (V02 F.29).

Wissenschaftskriterien und Methoden (Probeklausur A1, 22 P.)

Wissenschaftskriterien (V01 F.44–58): Überprüfbarkeit (an der Wirklichkeit als wahr/falsch entscheidbar), Ableitungsrichtigkeit (logisch korrekt aus Prämissen abgeleitet), Widerspruchsfreiheit, Systematisierbarkeit (nicht nur singuläre Aussagen, Begründungszusammenhang), dazu Verständlichkeit. **Normative Aussagen** („Jedes Unternehmen soll ...“) sind Verhaltensanweisungen und keine wissenschaftlichen Aussagen (V01 F.45); Signalwörter: soll, sollte, muss. **Wahrheitstheorien** (V01 F.68–74): Korrespondenz (stimmt mit der Wirklichkeit überein, empirisch geprüft), Kohärenz (widerspruchsfrei zu einem Aussagensystem), Konsens (allgemein akzeptiert von sachkundigen Personen), pragmatisch (wahr ist, was erfolgreich ist). **Wissenschaftsziele**: Beschreibung, Erklärung (Erkenntnisgewinnung), Prognose, Gestaltung (Erkenntnisverwertung).

Quantitativ (Zahlen; Befragung, Labor-/Feldexperiment, Simulation, Metaanalyse) prüft Hypothesen an großen Stichproben, **qualitativ** (Texte; Fallstudie, Interviews mit Inhaltsanalyse, Synopse) erklärt das Warum und generiert Hypothesen; die Kombination liefert den höchsten Erkenntniswert (V02 F.56). Schema für „Schlagen Sie eine Methode vor“: Methode + Definition → Vorgehen in Schritten (Hypothese mit UV/AV, Messung z. B. validierter Fragebogen, Stichprobe/Design, Auswertung) → je ein fallbezogener Vor- und Nachteil → Beitrag einer qualitativen Methode.

K.2 Alle bisherigen Klausuraufgaben mit Lösungsskizze MUSS

Lies diese Tabellen mit Blick auf das Muster: Fast jede Teilaufgabe ist „Begriff erklären + auf Fall anwenden“. Die rechte Spalte nennt den Abschnitt in diesem Skript.

HWS 2024/25 Ersttermin

Aufgabe	P.	Lösungsskizze	Hier
A1a YouTube ein IS?	5	MAT: Creator/Zuschauer, Inhalte teilen/konsumieren, Plattform/Server/Algorithmen; Zusammenwirken; Anwendungssystem abgrenzen	K.1

A1b Vier Komponenten der II	10	technisch (Rechenzentren, CDN), personell (Data Scientists, Moderation), rechtlich (Urheber-, Datenschutzrecht), organisatorisch (Moderations- und Uploadprozesse)	6.2
A1c Systemeigenschaften	5	offen, komplex, kompliziert, dynamisch, zweck- und zielorientiert, Trends als emergent	K.1
A1d Zwei Algorithmen	10	Empfehlungsalgorithmus (kollaboratives Filtern, Ziel Verweildauer/Werbung) und Suche/Ranking oder Trending; kaum Folienstoff, seit 2025 nicht mehr gefragt	–
A2a Fünf Charakteristika agiler Verfahren	10	aus V06 F.105: Kundenzentrierung, iterative Entwicklung, mitarbeiterzentrierte Führung, Fehlerkultur, Transparenz; je Erklärung + Beispiel	6.8
A2b Kundeninteraktion: 3 Vorteile, 2 Nachteile	10	+ frühes Feedback, Bedürfnisorientierung, Vertrauen/Transparenz; – Zeitaufwand des Kunden, Planungs-/Vertragsunsicherheit	6.8
A2c Fünf kritische Erfolgsfaktoren	10	fünf verschiedene Dimensionen aus V06 F.86, Faktor im Wortlaut + Fallbezug	6.5
A3 Daten, Information, Wissen (Flugbuchung)	30	Flugangaben = Daten; für den Doktoranden mit Zweck (11.–18.12., <1000 €) Information, löst Buchung aus; Wissen = „+1“ verstehen, Hotelkosten einrechnen; deklarativ/prozedural	4.8
A4a–c Theorie vs. Technologie	30	Argumente für technologisch (Zweck-Mittel, Artefakt, Zweckmäßigkeit), theoretische Umformulierung mit Hypothese, Verbindung beider	K.1

HWS 2024/25 Zweittermin

Aufgabe	P.	Lösungsskizze	Hier
A1a–d MSI-Forschungsmodell	30	Variablentypen, Vorzeichen H3/H4, was erklärt das Modell, technologische Umformulierung	K.1
A2a–d Instagram (IS, Systemeigenschaften, 4 Komponenten, Algorithmen)	30	wie HWS24 Erst A1, nur mit Instagram	K.1, 6.2
A3a Fünf Chancen sozialer Medien für die Informationsproduktion	10	größeres Angebot, Echtzeit, Ortsunabhängigkeit, Personalisierung, sichtbare Nachfrage (Raster „richtige Zeit/Menge/Ort/Qualität“)	4.9
A3b Fünf Risiken	10	Fake News/Missbrauch, Überlastung, Verzerrung/Filterblase, Privatsphäre, Pathologien	4.9
A3c Informationsdefizite: je 2 Chancen und Risiken	10	Chancen: Angebot steigt, Nachfrage wird sichtbar; Risiken: Überlastung verdeckt Passendes, Fake News besetzen Nachfrage	4.11

HWS 2025/26 Ersttermin

Aufgabe	P.	Lösungsskizze	Hier
A1 Beschreibungsmodell der digitalen Transformation (Spotify)	30	vier Phasen mit Leitfrage; SMACIT; Disruption mit drei Definitionsmerkmalen und Ausmaß (Handel gänzlich, Labels teilweise); Canvas; Wirkungen ±	6.5
A2b ChatGPT ein IS?	5	MAT mit konkretem Beispiel (Studentin, Klausurvorbereitung)	K.1
A2c Systemeigenschaften ChatGPT	10	alle sechs mit Beispiel; Antwortqualität als emergent	K.1
A2d Daten, Information, Wissen bei ChatGPT	15	Daten = Trainingstexte und Prompt; Information = Antwort mit Zweckbezug, löst Handlung aus; deklaratives und prozedurales Wissen	4.8
A3a Drei Merkmale agil vs. traditionell	6	iterativ statt sequenziell, veränderliche statt fixierter Anforderungen, Kunde kontinuierlich eingebunden	6.8
A3b Drei Komponenten der II für agile Projekte	12	organisatorisch, räumlich (DevOps, Follow-the-Sun), personell	6.2
A3c Zwei Vorteile, zwei Herausforderungen agiler Methoden	12	Flexibilität, schnellere Ergebnisse; Planbarkeit, Kulturwandel/Skalierung	6.8

HWS 2025/26 Zweittermin

Aufgabe	P.	Lösungsskizze	Hier
A1a Artefakt + vier Artefakttypen (ShopFlow)	16	Definition V03 F.8; Konstrukte, Modelle, Methoden, Instanziierungen je mit Fallbeispiel und Begründung	3.3
A1b Problem- und Lösungsraum, je zwei Aspekte	8	Problem + Ursache, Evaluationskriterien; Artefakt + Gestaltungsprinzip; Evaluation als Brücke	3.2
A1c Deskriptiv vs. präskriptiv mit Beispiel	6	Ω = „X führt zu Y“, λ = „Um Y zu erreichen, baue X“	3.4
A2a/b Je drei Chancen und Risiken von ChatGPT	24	je Fachbegriff + Mechanismus + Beispiel, 3–4 Sätze	4.9
A2c Daten = Information?	6	Nein; Subjekt- und Kontextbezug; Beispiel mit zwei Personen	4.8
A3a–c Forschungsmodell agiler Teams	30	siehe Lösung oben	K.1

Probeklausur 2026 (Tutorium) – neuer Stil

Aufgabe	P.	Lösungsskizze	Hier
A1a Aussage der Geschäftsführerin anhand von drei Wissenschaftskriterien prüfen	10	Überprüfbarkeit, Widerspruchsfreiheit, Systematisierbarkeit; der zweite Satz ist eine **normative Aussage** („soll“) und damit nicht wissenschaftlich	K.1
A1b Quantitative Methode zu digitalem Stress	12	Befragung mit validiertem Stressfragebogen oder Feldexperiment (Gruppe mit/ohne KI-Assistent); Vor-/Nachteil; qualitative Interviews ergänzen das Warum	K.1
A1c Problem-/Lösungsraum, zwei Artefakttypen, Evaluation	8	Problem: Stress durch ständige Hinweise; Lösung z. B. Hinweisbündelung (Instanziierung) und Gestaltungsregeln (Methode); Evaluation per Experiment mit Stressmessung vorher/nachher	3.2–3.6
A2a Notaufnahme-System ein IS? Nutzerrollen mit Vor-/Nachteil	8	MAT; Rollen Ärztin/Pflege/Verwaltung mit unterschiedlichen Rechten; + zentrale Rechteverwaltung, – starr im Notfall	K.1, 5.10
A2b Drei Ziele + Zielart, komplementär und konfliktär	10	z. B. kürzere Wartezeiten, weniger Fehler, Datenschutz; Sicherheit vs. Schnelligkeit konfliktär	4.2, 4.4
A2c Bedarf, Bedürfnis, Nachfrage, Stand; Defizit oder Überschuss	12	Aufgabe von Dr. Yilmaz benennen, vier Begriffe am Fall; **beides**: Defizit (neue Medikation), Überschuss (200 alte Befunde)	4.11
A3a Disruption im Handel ist nicht nur offline → online (IKEA)	12	Multikanal (V06 F.108); Customer Journey; je Kaufphase eine Technologie, AR-Planung explizit auf der Folie	6.9
A3b Referenz-/Reifegrad-/Vorgehensmodell; zwei Elemente einordnen	10	drei Definitionen; Appelfeller & Feldmann; zwei Elemente mit Reifegrad und Begründung	6.6
A3c CDO: Aufgabe, Abgrenzung CIO, Pro/Contra	8	CDO plant und koordiniert den Wandel; CIO verantwortet Informationsressourcen; pro Bündelung, contra Doppelstrukturen	6.7

K.3 Was am Freitag wahrscheinlich kommt MUSS

Mit großer Wahrscheinlichkeit wieder eine **Fall-Aufgabe zu den Gegenständen der WI** (IS? Systemeigenschaften? Komponenten der II?), eine **Forschungsaufgabe** (Forschungsmodell oder gestaltungsorientierte Forschung) und eine Aufgabe zu **digitaler Transformation, Plattformen oder Agilität**, wobei im neuen Stil Begriffe aus mehreren Vorlesungen in einer Aufgabe gemischt werden. Unter den nie geprüften Themen sind die stärksten Kandidaten **Semiotik** (4.7), **Plattformen und Netzwerkeffekte** (6.10) und die **Nutzerschnittstelle** mit Gestaltgesetzen und ISO 9241 (5.4–5.5).

Die vier Prognose-Klausuren in `03_Klausuren` decken genau diese Kombinationen ab. Wenn du nur Zeit für eine hast, nimm **Prognose-Klausur 2** (Probeklausur-Stil: Wissenschaft + Ziele/Mensch + Plattformen/Transformation); als Ergänzung die Teilaufgaben zu Semiotik und Portal² aus Prognose-Klausur 3.

Übungsaufgabe aus den Prognose-Klausuren	Trainiert
P2 A2a: vier Ziele den Formalzielen zuordnen, strategisches Ziel der II	4.3
P2 A2b: konsensorientiert vs. gewerkschaftlich, Dimensionen, Key User	5.7
P2 A2c: Gebrauchstauglichkeit vs. UX, drei ISO-Grundsätze am Terminal	5.5
P2 A3: Lieferando als Plattform, Netzwerkeffekte, Beschreibungsmodell, Transaktions- vs. Innovationsplattform	6.5, 6.10
P3 A1: Shannon rechnen (Warnmeldung), Semiotik am Cell Broadcast, Kommunikationsstörungen	4.6, 4.7, 4.10
P3 A2: Gestaltgesetze, Norman, Personae, Typisierung nach Aufgabe (Portal²)	5.3–5.4, 5.10
P3 A3: Vollautomation, Nicht-IuK-Technik, Carr vs. Lewis, Bedürfnispyramide	4.5, 6.3
P4 A2: Process Mining, Relevanz vs. Stringenz, DSRM, Lebenszyklus	3.5–3.9
P4 A3: drei Bedeutungen von Digitalisierung, BTP als Plattform, äußere/innere Grenze	6.4, 6.10

K.4 Checkliste für den Klausurtag

Registerfahnen in den Folienausdruck

V01 F.20 (Systemeigenschaften), F.24 (MAT), F.30 (II) · V02 F.59 (Variablentypen) · V03 F.6–8 (Problem-/Lösungsraum, Artefakte), F.14 (Ω/λ) · V04 F.29 (Zielbeziehungen), F.60–64 (Semiotik), F.74–86 (Daten/Information/Wissen), F.97–106 (Informationsbedarf bis -stand) · V05 F.24 (Gestaltgesetze), F.27–29 (ISO 9241), F.61 (Rollen) · V06 F.15 (sieben Komponenten), F.76 (Beschreibungsmodell), F.86 (Erfolgsfaktoren), F.93–96 (Modelle), F.105 (Agilität), F.108–111 (Handel), F.112–114 (Plattformen).

In der Klausur

1. **Lesezeit nutzen:** Zu jeder Teilaufgabe die passende Folie aufschlagen und die Reihenfolge festlegen; leichte Punkte zuerst.
2. **Eine Minute pro Punkt.** Nach 30 Minuten zur nächsten Aufgabe wechseln, Lücken am Ende füllen.
3. **Schema** für jede Teilaufgabe: Fachbegriff → Definition mit Folienbegriff → Fallbezug → Fazit.
4. **Anzahl exakt einhalten** und nummerieren („drei Chancen“ = genau drei, sauber getrennt).
5. **Nebensätze abhaken:** „je ein Vor- und Nachteil“, „begründen Sie“, „beurteilen Sie“ kosten die meisten Punkte.
6. **Fachbegriffe der Folie verwenden** (Informationsverzerrung statt „einseitige Infos“, komplementär statt „passen zusammen“).
7. **Fünf Minuten am Ende** für die Kontrolle, ob jede Teilfrage beantwortet ist.

DIE ZEHN HÄUFIGSTEN VERWECHSLUNGEN

(1) IS ≠ Anwendungssystem. (2) komplex (Beziehungen) ≠ kompliziert (Verschiedenartigkeit). (3) Moderator (Pfeil auf Pfeil) ≠ Mediator (in der Kette). (4) Prozessmodell = Modell, nicht Methode. (5) Prototyp ist ausführbar. (6) Informationsbedarf objektiv, Bedürfnis subjektiv. (7) Shannon ignoriert Bedeutung. (8) Usability ≠ UX. (9) Informationsinfrastruktur ≠ IT-Infrastruktur, ≠ Architektur. (10) Invention ≠ Innovation (Ausbreitung).